DISEÑO DE UN MODELO NORMALIZADO QUE CONDUZCA A LA GENERACIÓN DE REPORTES DE ESTUDIOS DE CASO PARA PROYECTOS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE



JULIAN ALEJANDRO OSORIO SARRIA 1110408

BRIGHITE RAQUEL PÉREZ CASTAÑO 1085775

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
SANTIAGO DE CALI

2016

DISEÑO DE UN MODELO NORMALIZADO QUE CONDUZCA A LA GENERACIÓN DE REPORTES DE ESTUDIOS DE CASO PARA PROYECTOS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE



JULIÁN ALEJANDRO OSORIO SARRIA 1110408

BRIGHITE RAQUEL PÉREZ CASTAÑO 1085775

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE

INGENIERO EN SISTEMAS

DIRECTOR:

PhD. JOSÉ LUIS JURADO

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SANTIAGO DE CALI

2016

NOTA DE ACEPTACIÓN

_____

_____

_____

_____

_____

PhD. José Luis Jurado

Director de Proyecto

_____

Jurado 1

_____

Jurado 2

Santiago de Cali, Julio de 2014

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Dios por estar con nosotros cada día y permitirnos alcanzar esta meta, a nuestros padres por su apoyo incondicional en este proceso, a nuestras hermanas por su compañía, apoyo, consejo y ánimo que nos dieron en momentos que lo necesitábamos, a nuestros docentes por brindarnos la formación no solo como ingenieros si no como personas, a nuestro director de proyecto, José Luis Jurado por su consejo y guía, a nuestros amigos y parejas por acompañarnos en esta etapa de nuestras vidas.

DEDICAORIA

Dedico este trabajo a mis padres, Raquel Castaño y Bernardo Pérez, a mis hermanas, Leslie Pérez y Ashley Pérez, por brindarme todo su apoyo incondicional, porque han estado presente en mi vida dándome su amor y compañía, a mi tía Ángela Castaño, mi tío Felipe, a mis primas Ingrid y Marcela por su cariño en todos estos años, a mi ahijado Juan Manuel, a mis amigas incondicionales Jenny, Vanessa, Lorena que siempre han estado presentes en los momentos que las he necesitado, a mis compañeros Carlos Olaya y Juan David Agudelo que siempre me han brindado su ayuda, a Erika Sarria profesora y amiga por sus consejos y enseñanzas, a aquellas persona tan especiales que se encuentran en mi vida Sergio, Alejandro, Ana, pero sobre todo a mi abuela Marlene Ospina que me ha dado su apoyo, cariño y amor incondicional sin importar la situación

Brighite Raquel Pérez Castaño

A mis padres Germán Osorio y Consuelo Sarria, quienes han sido de vital e incondicional apoyo a lo largo de mi vida junto a mi hermana Isabella Osorio. A mis abuelos José Sarria (Q.E.P.D) y Alicia Enríquez, que me recibieron al inicio de mi carrera, me motivaron, y acompañaron con sus consejos. A cada uno de los profesores que acompañaron mi crecimiento profesional, especialmente Johan Bejarano y Diego Gómez que con sus consejos y experiencia han hecho el programador que soy. A Paula Fernández quien estuvo a mi lado apoyándome en los momentos más difíciles y finales de este proyecto, con su motivación y su compañía. A toda la comunidad de desarrolladores de los foros de internet que me han sacado de más de un apuro haciendo que mi conocimiento crezca y de igual manera sea compartido. A mi compañera de tesis por su ayuda, motivación y compromiso en sacar adelante este proyecto a mi lado.

Julián Alejandro Osorio Sarria

TABLA DE CONTENIDO

0 INTRODUCCIÓN 10
1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 13
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 13
1.2 MOTIVACIÓN 14
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 14
1.4 JUSTIFICACIÓN 15
1.5 OBJETIVOS 16
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 16
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16
2 MARCO TEORICO 17
2.1 ESTUDIO DE CASO 17
2.1.1 ETAPAS DE UN ESTUDIO DE CASO. 19
2.1.1.1 DISEÑO DE ESTUDIO DE CASO 19
A) INTRODUCCIÓN 19
b) APORTE 19
c) OBJETIVOS 20
d) CASOS Y UNIDADES DE ANÁLISIS 21
e) REFERENCIA DEL MARCO TEÓRICO 21
f) PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 22
2.1.1.2 PLANEACIÓN 22
a) MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 23
B) ESTRATEGIA DE SELECCIÓN DE CASO 24
c) SELECCIÓN DE DATOS 24
d) PROTOCOLO DE ESTUDIO DE CASO 25
e) CONSIDERACIONES ÉTICAS 26
2.1.1.3 COLECCIÓN DE DATOS 27
2.1.1.4 ANÁLISIS DE DATOS 29
a) ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS 29
b) ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS 29
c) VALIDEZ 30
2.1.1.5 REPORTE DEL ESTUDIO DE CASO. 30

2.1.2 BENEFICIOS DE UN ESTUDIO DE CASO 33
2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE UN ESTUDIO DE CASO 33
2.1.4 LECCIONES APRENDIDAS EN LA APLICACIÓN DE UN ESTUDIO DE CASO 34
3 METODOLOGIA UTILIZADA EN EL PROYECTO 35
3.1.1 SRCUM 35
3.1.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 35
3.1.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA 37
4 REPRESENTACION DEL MODELO 39
4.1.1 PROCESO DE REPORTE DE ESTUDIO DE CASO 39
4.1.1.1 Subproceso No.1 Datos de persistencia (Registro) 40
4.1.1.2 Subproceso No. 2. Configuración de datos. 41
4.1.1.3 Subproceso No.3 Diseño de Estudio de Caso 41
4.1.1.4 Subproceso No.4 Planeación de Estudio de caso. 42
4.1.1.5 Subproceso No.5 Recolección de datos 43
4.1.1.6 Subproceso No.6 Análisis de datos 45
4.2 PUESTA A PUNTO DEL APLICATIVO 46
4.2.1 Etapa de Registro 46
4.2.2 Etapa de Configuración 47
4.2.3 Etapa de Diseño 48
4.2.4 Etapa de Planeación 50
4.2.5 Etapa de Planeación 51
4.2.6 Etapa de Planeación 52
4.2.7 Etapa de Recoleccion 53
4.2.8 Etapa de Analisis: 54
4.2.9 Etapa de lecciones aprendidas 55
5 CONCLUSIONES 56
6 BIBLIOGRAFÍA 57
7 ANEXOS 61

TABLA DE FIGURAS

Ilustración 1. Modelo de estudio de caso _____ *39*

Ilustración 2. Mapeo del subproceso 1. Datos de persistencia _____ *40*

Ilustración 3. Mapeo del subproceso 2. Configuración de datos _____ *41*

Ilustración 4. Mapeo del subproceso 3. Diseño de estudio de caso. _____ *42*

Ilustración 5. Mapeo del subproceso 4. Planeación del estudio de caso. _____ *43*

Ilustración 6. Mapeo del subproceso 5. Recolección de datos del estudio de caso. _____ *44*

Ilustración 7. Mapeo del subproceso 6. Recolección de datos del estudio de caso. _____ *45*

Ilustración 8. Registro _____ *46*

Ilustración 9. Configuración de datos _____ *47*

Ilustración 10. Diseño de estudio de caso. _____ *48*

Ilustración 11. Diseño de estudio de caso _____ *49*

Ilustración 12. Planeación de estudio de caso. _____ *50*

Ilustración 13. Planeaciónde estudio de caso. _____ *51*

Ilustración 14. Planeación _____ *52*

Ilustración 15. Recolección de datos _____ *53*

Ilustración 16. Análisis de datos _____ *54*

Ilustración 17. Lecciones aprendidas _____ *55*

Ilustración 18. Arquitectura de la aplicación _____ *63*

Ilustración 19. Modelo entidad relación _____ *66*

Ilustración 20. Backlog de soluciones _____ *67*

Ilustración 21. Sprint _____ *68*

Ilustración 22. Reporte de estudio de caso. _____ *69*

Ilustración 23. Reporte de estudio de caso _____ *70*

Ilustración 24. Reporte de estudio de caso _____ *71*

Ilustración 25. Reporte de estudio de caso _____ *72*

Ilustración 26. Reporte de estudio de caso _____ *73*

Ilustración 27. Reporte de estudio de caso _____ *74*

Ilustración 28. Reporte de estudio de caso _____ *75*

Ilustración 28. Reporte de estudio de caso. _____ *76*

Ilustración 29. Reporte de estudio de caso. _____ *77*

0 INTRODUCCIÓN

El estudio de caso es una herramienta de investigación fundamental en el área de las ciencias sociales. Sin embargo, debido a su utilidad, se ha expandido a otros campos como la economía, la mercadotecnia y en este caso, la ingeniería de software, entre otras áreas. En particular, para el proyecto que se desarrolló, se tomará el concepto de estudio de caso y su aplicación en la ingeniería de software debido que indicará a un investigador cómo seguir el camino adecuado para realizar un estudio de caso, debido a que esta disciplina es de gran interés para realizar una investigación y en particular para el éxito de este.

Un estudio de caso, es una descripción real o hipotética en el cual el investigador pone a prueba sus capacidades y conocimientos. Los casos de estudio proveen una alternativa para la investigación, que facilita el diseño y la solución de problemas. Además, permite obtener y aplicar conocimientos adquiridos dentro de la investigación [9], por otro lado, un estudio de caso como herramienta investigativa analiza temas actuales y fenómenos contemporáneos que representan una problemática en la vida real, donde el investigador no tiene control de ella. Al aplicar un estudio de caso, el investigador podrá responder el cómo y el porqué, teniendo a la mano, fuentes y datos referentes a esta problemática [4]. Según Per Runeson y Martín Höst: “Un estudios de caso en ingeniería de software, es una investigación empírica que se basa en múltiples fuentes de evidencia para investigar un caso o un pequeño número de casos de un fenómeno contemporáneo ingeniería del software, dentro de su contexto de vida real, especialmente cuando el límite entre fenómeno y contexto no se puede especificar claramente” [3].

Como complemento a la definición de estudio de caso se toma como definición principal para el desarrollo del presente proyecto a Per Runeson y Martín Höst en su trabajo sobre “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering” [3]. Inicialmente tomemos el concepto de Robson [23]: “es una estrategia de investigación que consiste en el uso de múltiples fuentes de evidencia”. Por otra parte, Yin [20] en sus trabajos señala que: “es una investigación y señala que el límite entre el fenómeno y su contexto pueden ser poco claras”. Finalmente, es importante citar a

Benbasat [25] donde menciona “la recopilación de información de algunas entidades y la falta de control experimental”

La problemática inicial es que existen estudios de investigación sobre estudios de caso donde dicen que hay que hacer para realizar un estudio de caso, pero no existe un cómo realizar un reporte de estudio de caso. Estas investigaciones muestran un proceso con una serie de pasos para realizar un estudio de caso, y al culminarlo generar un reporte de este estudio de caso, pero esto puede parecer un poco largo, complejo, desgastante y desmotivante para un investigador, ya que tiene que seguir cada uno de los pasos del proceso para realizar un estudio de caso. . Hacer un estudio de caso en ingeniería de software no es fácil [3], existen muchos estudios de investigación sobre cómo reportar un estudio de caso, pero estos tienden a ser un problema para un investigador, ya que requiere de mucho tiempo.

El propósito primario de este proyecto, es hacer una recopilación y adaptación acerca de información relacionada con estudios de caso, y generar un modelo normalizado que conduzca a la generación de reportes de estudios de caso para proyectos en ingeniería de software. Para que dicha recopilación tenga los efectos esperados, es importante seleccionar una metodología la cual permitirá llevar un proceso correcto y formalizado, que garantice que efectivamente se han tomado las medidas correctas dentro de un estudio de caso. Una de las metodologías destacadas dentro de un estudio de caso es la encuesta, que es el "conjunto de información estandarizada de una población específica, o alguna muestra de una, por lo general, pero no necesariamente por medio de un cuestionario o entrevista" [3]. Otra metodología sugerida es el experimento, que se define por "medir los efectos de la manipulación de una variable sobre otra variable" [3] y que "los sujetos se asignan a los tratamientos al azar.”[2]. Adicionalmente, se sugiere otra importante metodología, que es acción-investigación cuyo propósito es estudiar, explorar, una situación social, con la finalidad de mejorarla, en la que se implican como “indagadores” los implicados en la realidad investigada.

Tomando las definiciones citadas anteriormente, el estudio de caso desempeña un papel importante en el área de la investigación ya que proporciona un conocimiento de mayor amplitud en fenómenos actuales y brindar nuevas teorías, permitiendo descartar teorías erróneas. Además, ayuda a dar un diagnóstico de problemas

encontrados, así como sus respectivas soluciones. Finalmente, es una herramienta útil para ampliar el conocimiento dentro de un entorno real, desde múltiples perspectivas (variables, metodologías, fuentes) permitiendo analizar un problema por medio de un método específico y así mismo contar con alternativas para resolver el problema [1].

El presente documento pretende desarrollar un proyecto alrededor de un método de conducción en los reportes de estudios de caso. Para este fin, inicialmente se citan diferentes definiciones y descripciones acerca de lo que es un estudio de caso. Más adelante a se van a describir las diferencias entre estudio de caso y caso de estudio con el fin de evitar confusiones y ambigüedades en la comprensión de las definiciones

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que se describe en este documento, consta de una introducción acerca de la problemática y cuál es la justificación al desarrollar este proyecto, también se incluyen los objetivos específicos y el objetivo general, que es lo que se quiere lograr al finalizar este proyecto, una breve introducción sobre el modelo normalizado que conduzca a la generación de reporte de estudio de casos, la metodología que se utilizará y las fuentes y técnicas utilizadas para la recopilación de la información y finalmente se mostrara unos anexos que representaran los resultados de un estudio de caso realizado.

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Dentro de los procesos de desarrollo de software uno de los inconvenientes que se identifican en común, es el reporte de los estudios de casos. Tomando como referencia la investigación realizada por Per Runeson & Martin Höst[3], donde los autores en su investigación reflejan que se han generado propuestas para una correcta elaboración de cómo llevar a cabo el proceso de reportes de estudios de casos, pero no se ha diseñado un modelo normalizado ya que las organizaciones y empresas desarrolladoras de software aplican diferentes metodologías en sus procesos de desarrollo y así mismo, diferentes técnicas y procedimientos para generar reportes de estudios de caso.

El problema principal con los reportes de estudios de caso, es que tiene un proceso largo y complejo, que hace que el investigador tienda a desmotivarse, que puede hasta desistir de llevar a cabo el estudio de caso, al ver el proceso que tiene que realizar para terminar el estudio de caso y generar su reporte correspondiente. Por otro lado, no hay trabajos que muestren cómo diligenciar cada una de las etapas, para hacer un reporte de estudio de caso, que sea ágil y sencillo de seguir. Considerando lo anteriormente expuesto sería importante contar con una herramienta que facilitara el diligenciamiento del reporte de estudio de caso que fuese ágil, rápido y automático.

1.2 MOTIVACIÓN

La principal motivación de este proyecto es que no existe una manera ágil, rápida y automática de hacer un reporte de estudio de caso. Existen diversas investigaciones sobre cómo hacer un estudio de caso y respectivamente como reportar sus conclusiones, pero esto resulta muy largo y complejo para realizarse. No solo se tiene que hacer investigación de que hacer para realizar un estudio de caso y un reporte de estudio de caso, sino también comprender cada punto para su aplicación, esto puede desmotivar al investigador a continuar y concluir el estudio de caso.

Partiendo de esto la realización de esta herramienta puede beneficiar al investigador, ya que en cada punto se le informa cual es el paso a seguir y como debe realizarse. Desde que el investigador comienza a ingresar los integrantes del estudio de caso, hasta el análisis correspondiente que conlleva al reporte del estudio de caso aplicado a proyectos de ingeniería de software, la herramienta le brindará al investigador la información necesaria para el ingreso de sus datos.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Una herramienta que facilite los procesos de escritura de reporte de estudio de caso, permitirá disminuir la complejidad en el entendimiento y aplicación de estudios de caso en proyectos de ingeniería de software?

1.4 JUSTIFICACIÓN

En la investigación realizada, se encontró que cada autor sigue cada una de las etapas de un estudio de caso para realizar su reporte de los datos, pero al elaborar un estudio de caso, toma mucho tiempo. Se debe seguir una serie de etapas, en cada etapa debe investigarse que hacer en cada punto a seguir, para realizar un buen estudio de caso, esto hace aún más extensa la investigación acerca de un estudio de caso. [1]

También debe hacerse una investigación de cada una de las metodologías existentes, métodos de recolección, también debe investigarse como hacer el análisis de los datos, y en cada uno de estos no contempla que un investigador no tenga el tiempo suficiente para realizar el proceso completamente, o puede quedar a mitad de camino. Cada una de estas etapas de las investigaciones resulta compleja, ya que si se muestran ejemplos, pero no contemplan el dar una explicación adecuada para que el investigador aplique directamente el cómo hacer el estudio de caso, sin tener que llegar a hacer una investigación para comprender cada una de las etapas del proceso.[3]

Considerando lo anterior, este proyecto pretende ofrecer al investigador una herramienta, para que el investigador, al entrar a la aplicación, en cada campo se mostrara una pequeña descripción para que el investigador comprenda que debe ingresar, se le irá indicando cual es el siguiente paso, con la debida información necesaria para su entendimiento y conclusión de cada punto a realizar. Esto hace que hace un estudio de caso sea más ágil, rápido y automático. Por lo tanto, el propósito que busca este proyecto es proponer un modelo normalizado que conduzca a la generación de reportes de estudio de caso [31].

1.5 OBJETIVOS

En sección se identificarán el objetivo general y los objetivos específicos que se van a desarrollar en este proyecto de tesis.

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo normalizado que conduzca a la generación de reportes de estudios de caso en proyectos de ingeniería de software.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Elaborar un modelo de procesos de reporte de estudios de caso.

- Diseñar e implementar un prototipo web que implemente el modelo de procesos para la generación de reportes de estudios de caso.

- Evaluar el modelo propuesto, aplicándolo en una investigación de ingeniería de software.

2 MARCO TEORICO

2.1 ESTUDIO DE CASO

El estudio de caso es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa. Para Yin el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas [9]. Para ser más concreto, se llama casos a aquellas situaciones o entidades únicas que merecen interés de investigación. En virtud de esta definición, es necesario precisar que el estudio de casos puede incluir tanto estudios de un solo caso como de múltiples casos donde su propósito fundamental es comprender la particularidad del caso, en el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que los componen y las relaciones entre ellas para formar un todo.

Se pueden destacar las siguientes ventajas del uso de estudio de caso: Pueden ser una manera de profundizar en un proceso de investigación a partir de unos primeros datos analizados. Es apropiada para investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de tiempo, espacio y recursos. Es un método abierto para retomar otras condiciones personales o procesos alternos. Es de gran utilidad para el profesorado que participa en un proyecto investigativo. Favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas profesionales a través del trabajo interdisciplinar; además, contribuye al desarrollo profesional. Permite tomar decisiones e identificar errores, etc.

Yin [20] distingue tres tipos de objetivos diferentes: en primer lugar plantea una fase exploratoria: cuyos resultados pueden ser usados como base para formular preguntas de investigación [9]. Posterior a la fase exploratoria, propone una fase descriptiva: donde se busca describir lo que sucede en un caso particular. Finalmente, propone una fase explicativa: que busca facilitar la interpretación. Adicionalmente, se toma como referencia las características del estudio de caso donde señala

en primer lugar que el estudio de caso es particularista, ya que se caracteriza por un enfoque claramente ideográfico que está orientado a comprender la realidad singular [10].

El cometido real del estudio de casos es la particularización no la generalización. Esta característica le hace especialmente útil para descubrir y analizar situaciones únicas. Otra característica que propone es que el estudio de caso es descriptivo, específicamente en un producto final de un estudio de casos, donde se obtiene una amplia descripción de tipo cualitativo. La descripción final implica siempre la consideración del contexto y las variables que definen la situación, estas características dotan al estudio de caso de la capacidad que ofrece para aplicar los resultados. Finalmente, nombra como última característica del estudio de caso el hecho de ser inductivo, donde el estudio de caso se basa en el razonamiento inductivo para generar hipótesis y descubrir relaciones y conceptos a partir del sistema minucioso donde tiene lugar el caso. Las observaciones detalladas permiten estudiar múltiples y variados aspectos, examinarlos en relación con otros contextos y al tiempo verlos dentro de sus ambientes.

Un plan para un estudio de caso, debe contener al menos los siguientes elementos [11]:

- Objetivo – Meta o propósito a lograr.
- El caso – Qué se quiere estudiar.
- Teoría – Marco de referencia utilizada.
- Las preguntas de investigación – Qué se quiere saber.
- Métodos – Cómo se recolectaron los datos.
- Estrategia de selección – Donde se buscaron los datos.

2.1.1 ETAPAS DE UN ESTUDIO DE CASO.

En esta sección se describen las diferentes etapas que corresponden a un estudio de caso propuestas por Per Runeson & Martin Höst [3].

2.1.1.1 DISEÑO DE ESTUDIO DE CASO

En esta sección se plantea una introducción del tema que se quiere investigar, se ingresan las razones que tiene el investigador para realizar el estudio de caso, los objetivos que se quieren alcanzar con la investigación, se plantearán unas unidades de análisis, se escribirá un marco teórico y unas preguntas de investigación.

a) INTRODUCCIÓN

En esta sección se ingresara una pequeña introducción del tema de investigación que va a tratar el estudio de caso. Se describirá una idea de los aspectos que puede contener el tema de investigación del estudio, características o causas que lo llevan a realizar el estudio de caso.

b) APORTE

El concepto de aporte es tomado como una interpretación del concepto de “Racional” propuesto por Runeson [3]. Continuando con la definición, aporte son las razones que el investigador tiene para emprender el estudio de caso. Para la investigación académica, una razón típica para la realización de un estudio es

hacer un aporte novedoso al cuerpo de conocimientos sobre un tema. Por ejemplo a través de la generación de nuevas teorías e hipótesis y través de la prueba de tales teorías e hipótesis. La oportunidad para una contribución novedosa se puede determinar mediante la identificación de una "brecha" existente en la literatura sobre un tema.

En la industria, una razón típica para la realización de un estudio es hacer algún tipo de mejora en la organización o proyecto. Por ejemplo, los médicos pueden realizar un estudio de referencia de algún proceso o tecnología, para evaluar un candidato tecnológico (por ejemplo, a través de una evaluación), o para prepararse para un despliegue más amplio a escala de una nueva tecnología mediante la realización de un primer estudio piloto. [3].

El Aporte, en el estudio de caso son las razones o el por qué, el investigador emprenderá el nuevo estudio de caso.

c) OBJETIVOS

El objetivo general del estudio es una declaración de lo que el investigador, y tal vez los participantes, esperan alcanzar como resultado de la realización de dicho estudio. Se puede utilizar el término intensión, meta o propósito como sinónimos u homónimos para el objetivo a largo plazo. El objetivo se distingue en un conjunto de preguntas de investigación y estos se responden a través de la colección del estudio de caso y análisis.

Cuando un estudio se lleva a cabo en colaboración con la industria, es difícil acordar en definir objetivos en común para el estudio. Una fuente de dificultad, es la diversidad potencial de las partes interesadas. Por ejemplo, en términos de los

diferentes objetivos y problemas de cada grupo de interés. Esta diversidad, junto con la disponibilidad de sólo una cantidad finita de recursos y tiempo, puede conducir a un conflicto de interés. [3].

En conclusión deben pensarse y plasmarse cuáles serán los objetivos del estudio de caso a realizarse de acuerdo a todos los integrantes del grupo de trabajo que realizara el estudio de caso.

d) CASOS Y UNIDADES DE ANÁLISIS

Los investigadores también hacen una distinción entre los estudios de caso único y de múltiples estudios de caso. En muchos casos los objetivos planteados anteriormente, hace parecer que no solo se está haciendo una investigación sobre un solo tema, sino que abarca varias definiciones diferentes, que necesitan de estudios de caso independiente para poder entenderse, partiendo de esto puede ser que se haga una unidad de estudio de caso o sea estudio de caso múltiple, debido a que debe investigarse más de un tema específico [3].

e) REFERENCIA DEL MARCO TEÓRICO

Definir el marco teórico de referencia del estudio hace que el contexto de la investigación de estudios de caso sea claro. Ayuda tanto a los que realizan la investigación como a aquellos que revisan sus resultados. [28].

Se debe establecer una base de teórica de donde fue extraída la información para la investigación. Se recomienda hacer una revisión exhaustiva de la literatura que anteriormente se

investigó, más temprano en el proyecto, para formar una base sólida para el estudio posterior. Una amplia revisión de la literatura sería identificar las áreas de contribución, así como proporcionar la justificación para el estudio.

f) PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Las preguntas de investigación son declaraciones sobre el conocimiento de que se está buscando, o se espera descubrir durante el estudio de caso. El descubrimiento o la consecución de este conocimiento demuestran que el estudio de caso ha cumplido los objetivos fijados.

A medida que avanza el estudio de caso, es probable que las preguntas de la investigación sean contestadas, probablemente varias veces, ya que el investigador aprecia mejor el conocimiento que se busca [27]. El refinamiento de las preguntas de investigación, implica que el objetivo general del estudio de caso también está siendo contestado. La naturaleza de la investigación de estudios de caso significa, por supuesto que la investigación hará comúnmente tipos de pregunta preguntas como "por qué" y "cómo".

.

2.1.1.2 PLANEACIÓN

En esta sección se plantea la definición de métodos de recolección de datos, estrategias de selección, selección de datos del estudio de caso, protocolo de estudio de caso y las consideraciones éticas que debe tener un estudio de caso.

a) MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Las principales decisiones sobre los métodos para la recolección de datos se definen en el tiempo de diseño para el estudio de caso, aunque se toman las decisiones específicas sobre los procedimientos de recopilación de datos después.

Hay tres metodologías de investigación principales que están relacionados con estudio de caso, por el cual se pueden obtener los datos: [3]

- **Encuesta,** que es el "conjunto de información estandarizada de una población específica, o alguna muestra de una, que se hacen por medio de un cuestionario o entrevista" [23].

- **Experimento,** o experimento controlado, que se caracteriza por "medir los efectos de la manipulación de una variable sobre otra variable" [23] y que "los sujetos se asignan a los tratamientos al azar. Cuasi-experimentos son similares a los experimentos controlados, excepto que los sujetos no se asignan al azar a los tratamientos.

- **Acción-Investigación,** es una forma de estudiar, de explorar, una situación social, con la finalidad de mejorarla, en la que se implican como “indagadores” los implicados en la realidad investigada. Se centra en la resolución de problemas, resolviéndose a nivel metodológico con los pasos habituales de la investigación clásica. Se trata de una perspectiva amplia, un compromiso para problematizar las prácticas sociales, en base a un interés de transformación individual y social [32].

CLASIFICACIÓN DE DATOS:

- **Cuantitativos**: implican números y clases
- **Cualitativos:** implican palabras, descripciones, imágenes, diagramas
- **Mixto:** implica el uso de aplicar el método cualitativo y cuantitativo al mismo tiempo

b) ESTRATEGIA DE SELECCIÓN DE CASO

A medida que progresa el estudio de caso, puede ser necesario quitar o agregar casos dependiendo de las limitaciones de la práctica y los objetivos de la investigación. Por ejemplo, podría quedar claro que un caso es inadecuado para el objetivo de la investigación y como resultado, puede ser eliminado del estudio. Como otro ejemplo, las restricciones pragmáticas pueden requerir la reducción del número de casos. Por supuesto si el investigador comienza a investigar un caso más tarde de lo previsto, datos valiosos pueden haberse perdido.

Por lo tanto, si se tienen establecidos unas unidades de caso para análisis, se separan las unidades de caso si estas son múltiples, se aplica un pequeño análisis para descartar si serán utilizadas todas las unidades agregadas anteriormente.

c) SELECCIÓN DE DATOS

Los métodos de recolección de datos son distintos de la fuente de los datos, aunque los dos están relacionados. Por ejemplo, la decisión de recopilar datos a través de entrevistas, obviamente, implica que los datos se recogen de las personas, pero también hay una necesidad de ser claro, acerca de las personas adecuadas para entrevistar. Es importante asegurarse

de que existe una cobertura suficiente de las fuentes de datos ya que esto apoyará el análisis de los datos y por lo tanto mejorar la fiabilidad y la validez de las conclusiones del estudio. Una "dimensión" que se trata, es asegurar la selección suficientemente representativa de la gente que va a ser entrevistada.

Una segunda "dimensión" es la cobertura de tiempo, por ejemplo, hay que asegurarse que los datos se recogen con regularidad, durante todo el período de tiempo que se estudia el fenómeno de interés. [3]

El investigador tiene que tener claro que la fuente de sus datos sea viable para el estudio de caso, esto apoyara la credibilidad del estudio a reportar.

d) PROTOCOLO DE ESTUDIO DE CASO

El protocolo de un estudio de caso define los procedimientos detallados para la recopilación y el análisis de los datos en bruto, a veces llamados procedimientos de campo. El protocolo de estudio de caso es un documento en continuo cambio. Por ejemplo, el protocolo se actualiza ya sea como resultado de las decisiones proactivas por los investigadores para cambiar el estudio de caso o, alternativamente, el protocolo se actualiza en respuesta a los cambios en el estudio de caso o su contexto.

Hay varias razones para mantener una versión actualizada de un protocolo de estudio de caso. Puede ayudar al investigador decidir qué datos, las fuentes a utilizar y qué preguntas hacer, otros investigadores y personas relevantes pueden revisar el protocolo con el fin de dar retroalimentación.

Retroalimentación sobre el protocolo puede, por ejemplo, disminuir el riesgo de perder las fuentes de datos relevantes, preguntas de la entrevista o papeles de entrevista. Como otro ejemplo, la reacción también puede ayudar a aclarar la relación entre las preguntas de investigación y los datos que se recogen. Por ejemplo, las preguntas de investigación y las preguntas de la entrevista. Por último, un protocolo actualizado puede servir como un registro o un diario donde todas las decisiones de diseño, recopilación de datos, y el análisis puede registrarse junto con los registros de los cambios de diseño, la recogida, el análisis y una justificación para esos cambios. Con el fin de hacer un seguimiento de los cambios durante el proyecto de investigación, el protocolo debe mantenerse bajo alguna forma de control de versiones. [3]

El protocolo de estudio de caso es una serie reglas o normativas que el investigador aplica sobre el estudio de caso para que sea riguroso. Esto lo guiara en trayecto de su estudio para concretar el estudio de caso, y contribuirá a la calidad de los resultados. También sirve como seguimiento de control de cambios de versiones.

e) CONSIDERACIONES ÉTICAS

Es esencial que el investigador del estudio de caso tenga en cuenta las consideraciones legales, profesionales y las cuestiones éticas en el diseño, la realización y el informe de su investigación. En muchos países, la financiación gubernamental para la investigación requiere que la investigación con humanos los sujetos deben ser revisados por un comité de ética apropiada para garantizar el cumplimiento con las directrices y normas éticas pertinentes [26]. También puede haber razones pragmáticas. El mantenimiento de las normas legales, profesionales y éticas, ayuda a desarrollar y mantener la confianza con los sujetos y organizaciones humanas. Esto ayudará a la confiabilidad la investigación [26]. Pero también, un estudio poco ético y de dudosa reputación puede socavar la

reputación general de la disciplina de la investigación en ingeniería de software.

2.1.1.3 COLECCIÓN DE DATOS

Para los estudios de casos de ingeniería de software, es común que una gran cantidad de datos en bruto sean recogidos. Entonces necesitarán ser refinados. Además, existen muchas otras fuentes de datos que pueden informar al estudio. Por lo tanto, es importante seleccionar cuidadosamente las fuentes de datos, para encontrar los datos apropiados. Por ejemplo, durante el análisis, la organización de los datos en bruto no sólo hace que sea más fácil, para analizarlos, sino que también ayuda al investigador a asegurar la calidad del estudio, garantizando que los datos no se pierdan o se pasen por alto algo debido de la desorganización [3].

a) TIPO DE FUENTE DE DATOS

Primer grado. Estos son los métodos directos. El investigador está en contacto directo con el entrevistador o los entrevistados, y recoge los datos en tiempo real. Por ejemplo, entrevistas, grupos de enfoque [23], encuestas Delphi [29], y las observaciones de "pensar en voz alta" y el análisis de protocolo.

Segundo grado. Estos son métodos indirectos. El investigador recoge directamente datos en bruto sin llegar a interactuar con el entrevistador en la recolección de datos. Este enfoque es, por ejemplo, tomada en proyecto de software de telemetría [30] en el que el uso de herramientas de ingeniería de software que se monitorizan de forma automática, y se observa a través de la grabación de vídeo.

Tercer grado. Estos son métodos en los que se analizan de forma independiente. El investigador utiliza artefactos, que ya están disponibles para trabajar. Se utiliza este enfoque por ejemplo, cuando se analizan requisitos y especificaciones de informes de fallos, o de las bases de datos de organizaciones.

b) SELECCIÓN DE DATOS

Es importante decidir cuidadosamente qué datos recopilar y cómo recoger los datos. En el inicio de un estudio de caso a menudo es difícil decidir exactamente qué datos se recogen, porque hay tantas actividades en la investigación que se llevan a cabo al mismo tiempo. En el momento cuando se deciden los objetivos del estudio y las preguntas detalladas de investigación del estudio se están definiendo, es imposible saber todo sobre el estudio de caso. Pero a medida que avanza en el estudio de caso, el investigador aprende más sobre el caso, la investigación se desarrolla y hay una mayor apreciación de lo que es deseable en los datos, qué datos están disponibles, y los datos factibles para recoger y posteriormente a analizar. Esta es una razón por la cual un diseño flexible para estudios de caso es necesario: porque el investigador se adapta desde la recopilación de datos a medida que avanza el estudio [3].

El investigador ya tiene unos datos en su estudio de caso, entonces cuidadosamente se eligen los datos principales que se utilizaran en el estudio de caso y finalmente en el reporte. Si es necesario para el investigador, para una mayor comprensión de su estudio, puede volver a reevaluar o recolectar los datos necesarios. Puede aplicarse nuevamente

la elección que se hizo en el método de investigación y de recolección de datos para precisión de su selección.

2.1.1.4 ANÁLISIS DE DATOS

Una vez que los datos han sido recogidos, el enfoque cambia al análisis de datos. En esta fase se toman los datos recogidos y se hace un análisis dependiendo la clasificación de los datos. Los acuerdos en las fases anteriores son, válidos e importantes, pero este capítulo es más centrado en la fase separada que se inicia después de los datos han sido recogidos [3].

a) ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS

Como primer paso, el material es típicamente estudiado en detalle por los investigadores. Incluso si el material ya ha sido estudiado a través de la recolección, pero es probable que sea necesario leer los textos de nuevo.

Después de esto, el siguiente paso es utilizar el material estudiado con el fin de sacar conclusiones. Esto se puede hacer de varias maneras. Una cosa que se puede hacer es comparar el texto o variables de los datos recolectados anteriormente [3].

b) ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS

Para los datos cuantitativos, el análisis incluye típicamente técnicas matemáticas y estadísticas, trabajar con números cuantitativos. Todas estas actividades son relevantes en el caso la investigación de estudios. Algunos ejemplos de los análisis cuantitativos son los siguientes [3]:

Estadísticas descriptivas. La estadística descriptiva, tales como valores medios, desviaciones estándar, histogramas y gráficos de dispersión, se utilizan para obtener una comprensión de los datos que se ha recogido. Esto es a menudo un paso natural antes de aplicar cualquier otro método.

Desarrollo de modelos predictivos. Este tipo de análisis se lleva a cabo, con el fin de describir la forma de la medición de una actividad posterior al proceso, que se relaciona con una medición del proceso anterior. Esto puede implicar el uso de análisis de correlación y análisis de regresión.

La prueba de hipótesis. Este tipo de análisis se lleva a cabo con el fin de determinar si hay un efecto significativo de una o varias variables.

c) VALIDEZ

La validez de un estudio indica la fiabilidad de los resultados, y en qué medida los resultados no están sesgados por la perspectiva subjetiva de los investigadores. Es, por supuesto, demasiado tarde para considerar la validez durante el análisis. La validez debe abordarse durante todas las fases del estudio de caso. Sin embargo, la validez se discute en esta sección, ya que no se puede, finalmente, evaluar hasta que la fase de análisis, en donde se han analizado los datos.

2.1.1.5 REPORTE DEL ESTUDIO DE CASO.

Un estudio de caso no se puede completar con éxito sin la presentación de informes, al menos, los hallazgos del estudio. Sin embargo, existen fuertes argumentos para la presentación de informes, también otros aspectos de la estudio de caso (por ejemplo, el protocolo de estudio de caso), así como en qué

condiciones se pueden difundir artefactos recogidos durante el estudio (manteniendo al mismo tiempo las responsabilidades éticas y la confianza comercial), como datos de entrevistas.

Yin [20] considera que la actividad de la presentación de informes es una de las actividades más desafiantes cuando se hace investigación de estudios de caso, así como la actividad que coloca la mayor demanda sobre el investigador estudio de caso. De hecho, Yin implica que, a los investigadores que no les gusta elaborar informes.

Para los investigadores que llevan a cabo un estudio de caso, existen motivaciones intrínsecas y extrínsecas para informar y difundir el estudio de caso. Para un estudiante de doctorado, la presentación de informes del estudio de caso y las conclusiones de una tesis, es una parte necesaria del proceso hacia la concesión del doctorado. Para un investigador profesional, la calidad y cantidad de publicaciones del estudio de caso pueden influir fuertemente en su reputación entre compañeros, posteriormente, acceso a las becas, y desarrollo de la carrera [23]. Para un director Investigador de un estudio de caso financiado por una beca, a menudo hay una necesidad de proporcionar un informe final a la fuente de financiación de subvención.

Además de los motivadores intrínsecos y extrínsecos a la presentación de informes y difusión de los investigadores, hay una serie de beneficios a la comunidad científica y a la sociedad en general. Por ejemplo, la presentación de informes del estudio de caso puede ayudar en:

• Entender mejor en qué consiste el estudio de caso, por ejemplo, lo que era planificado y re planificado, lo que no estaba previsto, lo que se hizo, lo que se encontró y conclusiones.

• Incluir los resultados del estudio, si se alcanzó la meta, análisis o revisión sistemática.

• Comprender mejor el alcance de aplicabilidad de los resultados del estudio, por ejemplo, cuando los hallazgos se aplicarían y no se aplicarían en otra situación.

• Tomar decisiones mejor informadas acerca de cuándo, dónde y cómo llevar a cabo nuevos estudios de casos, y lo que en concreto los estudios deben investigar.

• Tomar decisiones mejor informadas acerca de la política y la práctica.

a) CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN REPORTE DE ESTUDIO DE CASO

• Para describir sobre que se trataba el estudio de caso.

• Para comunicar un sentido claro del caso estudiado.

• Proporcionar una "historia de la investigación", por lo que el lector puede ver lo que se hizo, por quién y cómo.

• Para obtener datos básicos en una forma centrada, por lo que el lector puede tener la confianza de que las conclusiones son razonables.

• Exponer las conclusiones del investigador y ponerlo en un contexto que lo afectan.

2.1.2 BENEFICIOS DE UN ESTUDIO DE CASO

Un estudio de caso es un método empleado para estudiar un individuo o una institución en un entorno o situación único y de una forma lo más intensa y detallada posible. Se basa en la presentación de una situación problemática real o ficticia, que el estudiante debe resolver a partir de la situación inicial y de los contenidos presentados

En su funcionamiento, el estudio de caso es una forma de recopilar información amplia respecto al objeto de estudio. Aunque algunos investigadores consideran al estudio de caso como no científico ya que aparenta ser un método de investigación no técnico, siendo una actividad poco rigurosa intelectualmente y apropiada para aquellos que inician como investigadores o bien carecen de recursos estadísticos. Sin embargo, pese a estas opiniones, el estudio de caso se aplica cada vez más en los estudios cualitativos. A continuación se exponen algunas ventajas y desventajas que presenta el uso del estudio de caso

El estudio de caso brinda una metodología de investigación ideal para el área de la ingeniería de software, donde su principal enfoque son los fenómenos contemporáneos dentro de su contexto natural. [34].

2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE UN ESTUDIO DE CASO

- Investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y porqué ocurren.

- Permite estudiar un tema o múltiples tema determinados.

- Es ideal para el estudio de temas de investigación en la que las teorías existentes son inadecuadas.

- Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable.

- Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno.

2.1.4 LECCIONES APRENDIDAS EN LA APLICACIÓN DE UN ESTUDIO DE CASO

Las lecciones aprendidas pueden definirse como el conocimiento adquirido sobre un proceso o sobre una o varias experiencias, a través de la reflexión y el análisis crítico sobre los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente durante la realización del estudio de caso.

Las lecciones aprendidas capturan evidencias e identifican tendencias y relaciones causa-efecto, acotadas a un contexto específico, y sugieren recomendaciones prácticas y útiles para la aplicación o replicación del nuevo conocimiento en otros contextos y en el diseño o ejecución de otros proyectos o iniciativas que se proponen lograr resultados similares.

3 METODOLOGIA UTILIZADA EN EL PROYECTO

Aquí se describe la metodología utilizada para desarrollar el proyecto

3.1.1 SRCUM

Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales.

3.1.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA

Antes de iniciar cada iteración, el equipo revisa las tareas pendientes y selecciona la parte que entregará como un incremento de funcionalidad al finalizar la iteración (Sprint) El equipo debe revisar los requisitos, considerar la tecnología a utilizar, evaluar su conocimiento y en forma colectiva determinar la forma en la que implementa la funcionalidad

Solo existen tres ro tres roles dentro de Scrum

- Product Owner: Representa a todos los interesados en el producto final.
    - Marca las prioridades del producto

    - Lleva el control de las estimaciones
    - Retorno de Inversión (ROI)
- Scrum Master: Debe transformar las tareas del Sprint Back log en un incremento de funcionalidad en el software.
    - Desarrollar el producto con calidad.
    - Auto-gestionado
    - Auto-organizado.
    - Multi-funcional
    - No mayor a ocho elementos.
- Scrum Team: Responsable del proceso de Scrum.
    - Incorporación de Scrum en la cultura de la organización.
    - Asegura el cumplimiento de los roles y responsabilidades.
    - Formación y entrenamiento en el proceso.

Scrum define una pequeña cantidad de artefactos para el seguimiento del proyecto y control de las actividades asociadas al sprint.

- Sprint Backlog: Listado con los requisitos del sistema
    - Mantenido y priorizado por el Product Owner
    - Documento dinámico que incorpora constantemente las necesidades del sistema
    - Se mantiene durante todo el ciclo de vida
- Product Backlog: Lista de tareas (realistas) extraídas del Product Backlog que serán convertidas en un incremento de funcionalidad.
    - Es recomendable que las tareas tengan una duración entre 4 y 16 horas, en caso de tarea so de tareas mayores deben intentar se deben intentar descomponerse en sub-tareas de ese rango de tiempo.
- Grafica de progreso.

Ventajas:

- Entrega de un producto funcional al finalizar cada Sprint.
- Posibilidad de ajustar la funcionalidad en base a la necesidad de negocio del cliente
- Visualización del proyecto día a día
- Alcance acotado y viable.
- Equipos integrados y comprometidos con el proyecto, toda vez que ellos hayan definido el alcance y se auto-administran.

Desventajas:

- No genera toda la evidencia o documentación de otras metodologías
- No es apto para todos los proyectos.
- Tal vez Tal vez sea necesario complementarlo con otros procesos (XP)

3.1.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA

- Stakeholder: Jose Luis Jurado
- Scrum Master: Brighite Pérez
- Team: Julian Osorio – Brighite Pérez.

➢ El team realiza reuniones para concretar el diseño del modelo de procesos.

- El team realiza comparaciones para elaborar un primer borrador del modelo.

- Al avanzar en la investigación el team decide hacer cambios al primer borrador, generando un modelo nuevo.

- Se continúa con la investigación y se decide que el modelo debe dividirse en fases y cada fase debe tener un sub proceso.

- Se hicieron reuniones con el stake holder para hablar sobre los requisitos que se solicitan para el diseño del modelo.

- Brighite Perez hace educción de requisitos.

- El team y el Srcum master realiza reuniones para dejar en claro que actividad realizara cada participante.

- El team realiza prototipos de pantalla de las fases sacadas del modelo.

- Si existen dudas sobre el la presentación del prototipo, el team realiza reuniones de inmediato para aclarar dudas.

- El team realiza reuniones para decidir la arquitectura del prototipo.

- El team realiza reuniones para decidir el diseño de la base de datos.

- El team realiza reuniones para elegir el lenguaje de programación a utilizar en el prototipo.

- El team realiza reuniones para decidir las tecnologías a utilizar.

- En la fase de implementación se utilizan sprint template, para indicar que actividades realizara el desarrollado (Julián Osorio).

- Se realizan reuniones con el Stakeholder para correcciones y mejoras acerca del prototipo.

- El team realiza reuniones para avalar las pruebas que se le realizan al prototipo y su funcionamiento.

4 REPRESENTACION DEL MODELO

Aquí se mostrara la representación del modelo de procesos, en el que se mostrara cada una de las etapas que debe tener un estudio de caso, después se mostrara cada subproceso que contiene cada etapa para concluir con el reporte de un estudio de caso.

4.1.1 PROCESO DE REPORTE DE ESTUDIO DE CASO

En la representación se muestra las etapas que se llevan a cabo en el estudio de caso, que son: Configuración del proyecto, Diseño de estudio de caso, Planeación, Recolección de datos, Análisis de datos, lecciones aprendidas al realizar el estudio de caso y por ultimo a impresión del reporte de estudio de caso.

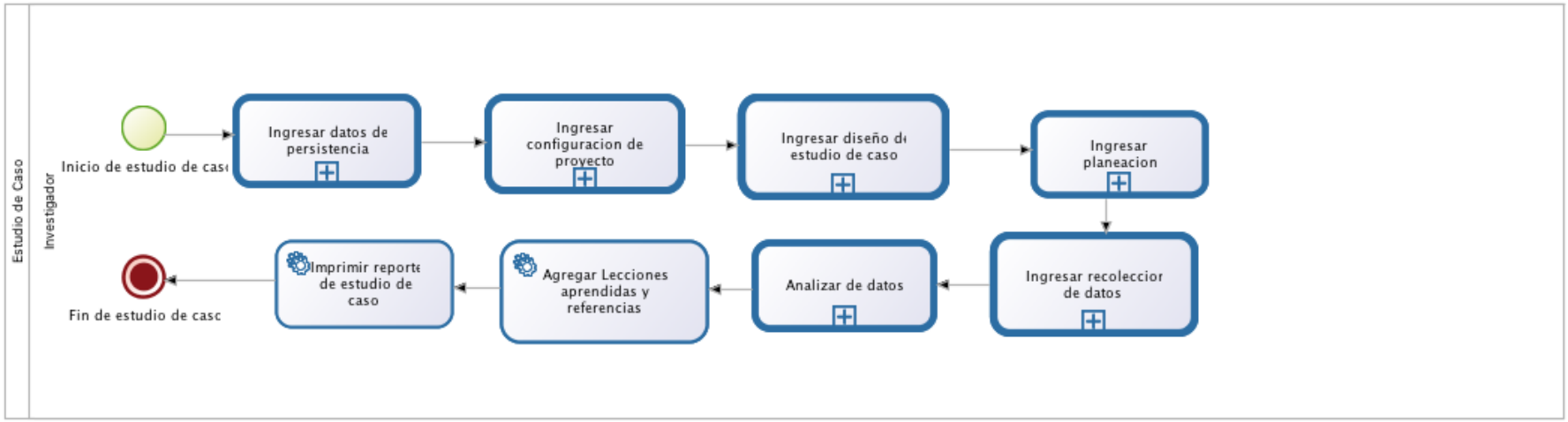


Ilustración 1. Modelo de estudio de caso

4.1.1.1 Subproceso No.1 Datos de persistencia (Registro)

Representación del subproceso No.1 Datos de persistencia que se lleva a cabo en la primera etapa del proceso del reporte de estudio de caso. En esta etapa se ingresa código de estudio de caso, identificación y nombre del usuario.

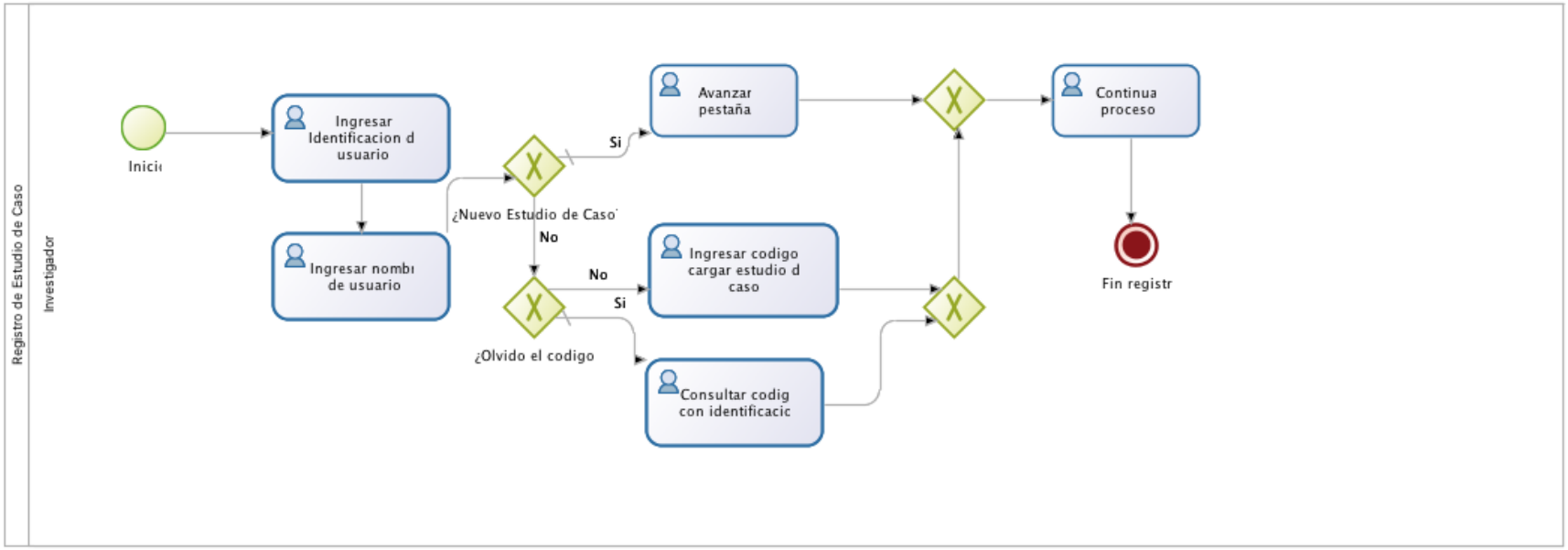


Ilustración 2. Mapeo del subproceso 1. Datos de persistencia

4.1.1.2 Subproceso No. 2. Configuración de datos.

Representación del subproceso No.2 Configuración de datos que se lleva a cabo en la primera etapa del proceso del reporte de estudio de caso. En esta etapa se ingresa un título, una introducción, integrantes, ciudad, Fecha de inicio del estudio de caso, fecha fin del estudio de caso y financiador de estudio (Si lo hay).

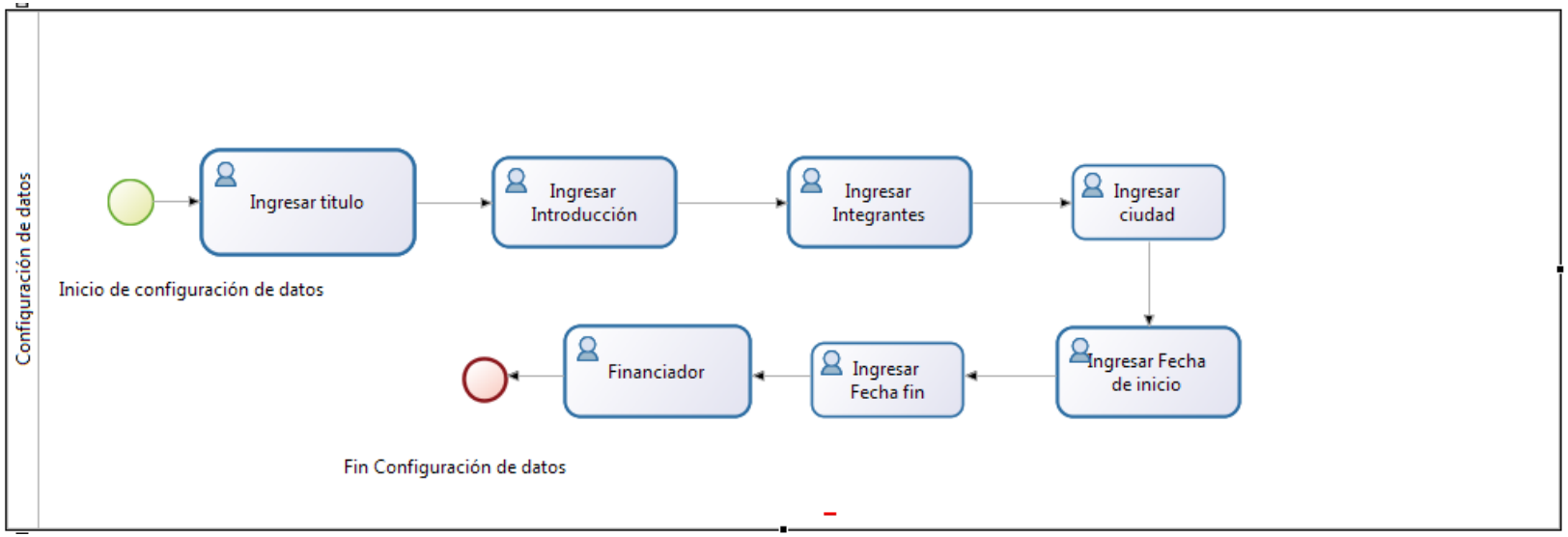


Ilustración 3. Mapeo del subproceso 2. Configuración de datos

4.1.1.3 Subproceso No.3 Diseño de Estudio de Caso

Representación del subproceso No.3 Diseño de caso estudio que se lleva a cabo en la segunda etapa del proceso del reporte de estudio de caso. En esta etapa se ingresan los objetivos de estudio de caso, el aporte, el contexto del estudio de caso, unidades de estudio de caso, marco teórico y preguntas de investigación.

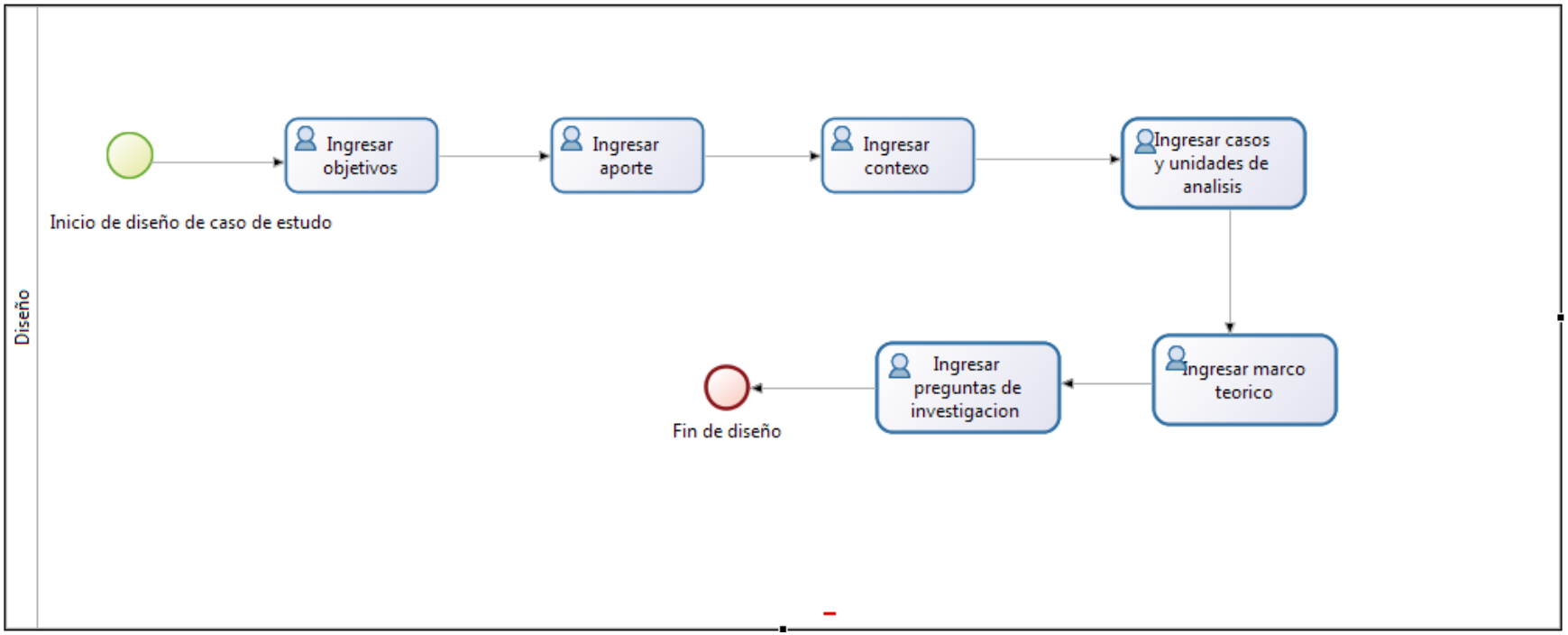


Ilustración 4. *Mapeo del subproceso 3. Diseño de estudio de caso.*

4.1.1.4 Subproceso No.4 Planeación de Estudio de caso.

Representación del subproceso No.4 Planeación del estudio de caso que se lleva a cabo en la tercera etapa del proceso del reporte de estudio de caso. En esta etapa se elige el tipo de metodología utilizado en el estudio de caso, tipo de clasificación de datos, se ingresa una descripción del método de recolección utilizado, se elige un tipo de estudio de caso, se ingresa un protocolo y unas consideraciones éticas.

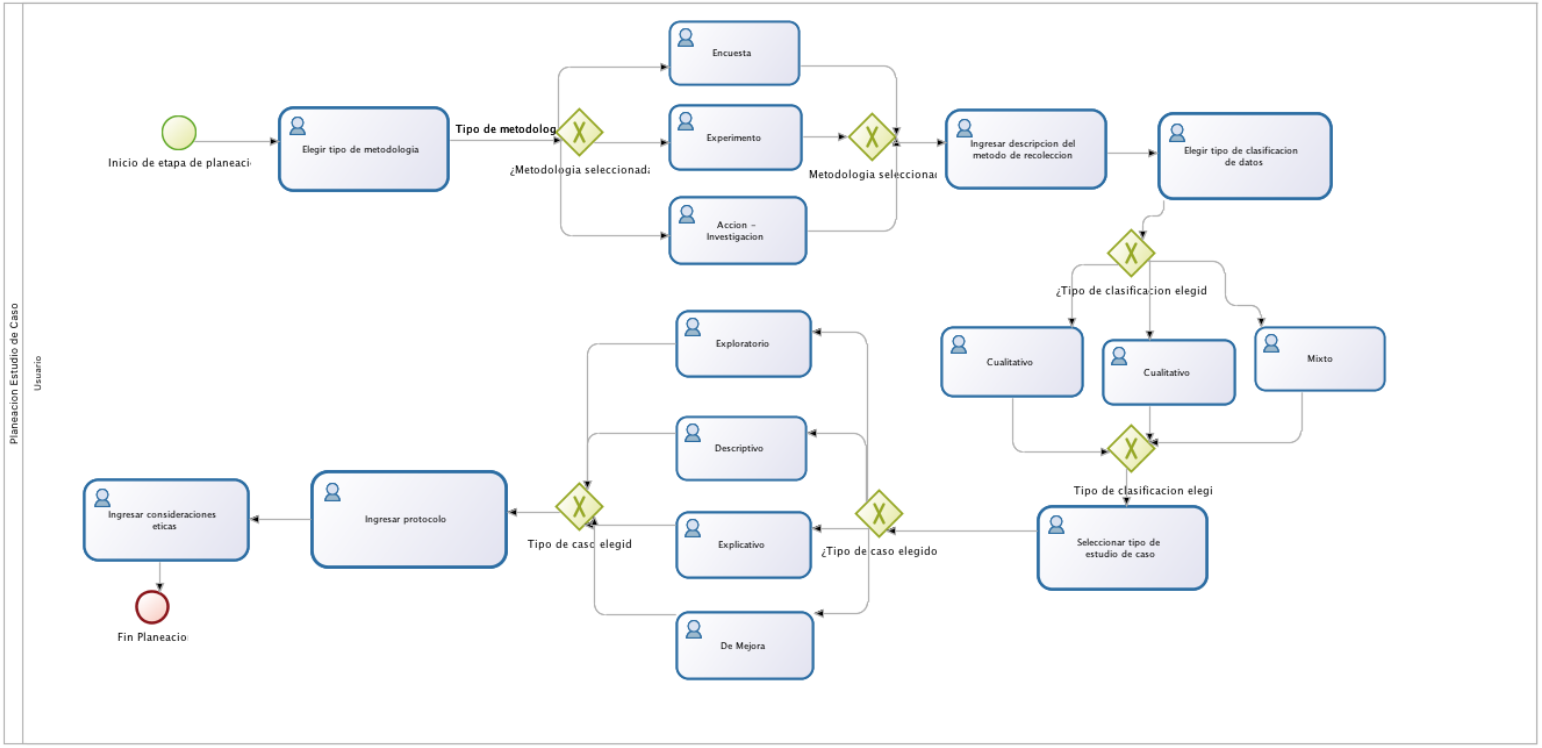


Ilustración 5. Mapeo del subproceso 4. Planeación del estudio de caso.

4.1.1.5 Subproceso No.5 Recolección de datos

Representación del subproceso No.5 Recolección de datos del estudio de caso que se lleva a cabo en la cuarta etapa del proceso del reporte de estudio de caso. En esta etapa se elige un tipo de fuente de datos y se ingresa una descripción sobre la recolección de datos.

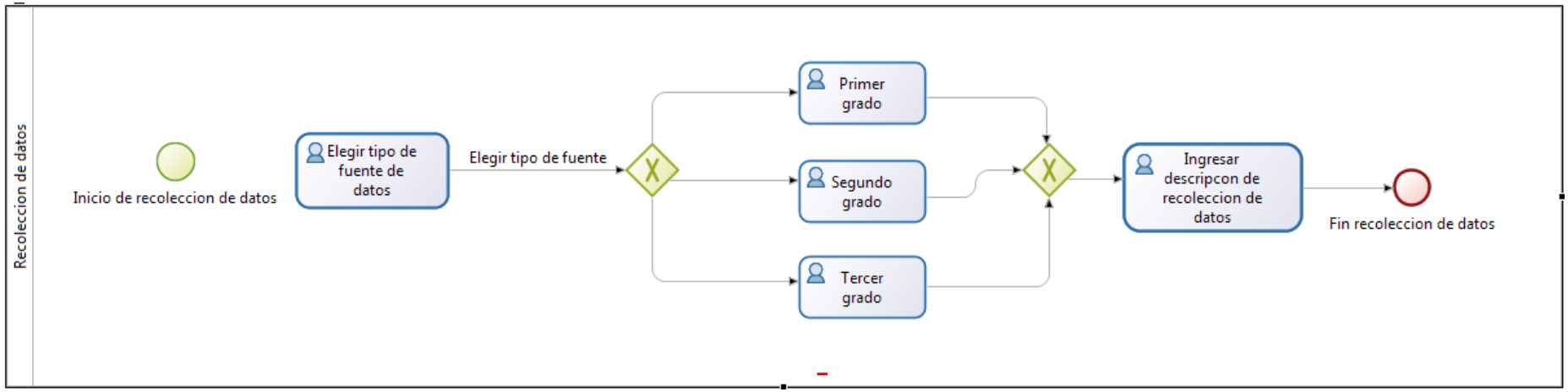


Ilustración 6. *Mapeo del subproceso 5. Recolección de datos del estudio de caso.*

4.1.1.6 Subproceso No.6 Análisis de datos

Representación del subproceso No.6 Análisis de datos del estudio de caso que se lleva a cabo en la quinta etapa del proceso del reporte de estudio de caso. En esta etapa se ingresa una descripción del análisis que se realizó a los datos recolectados.

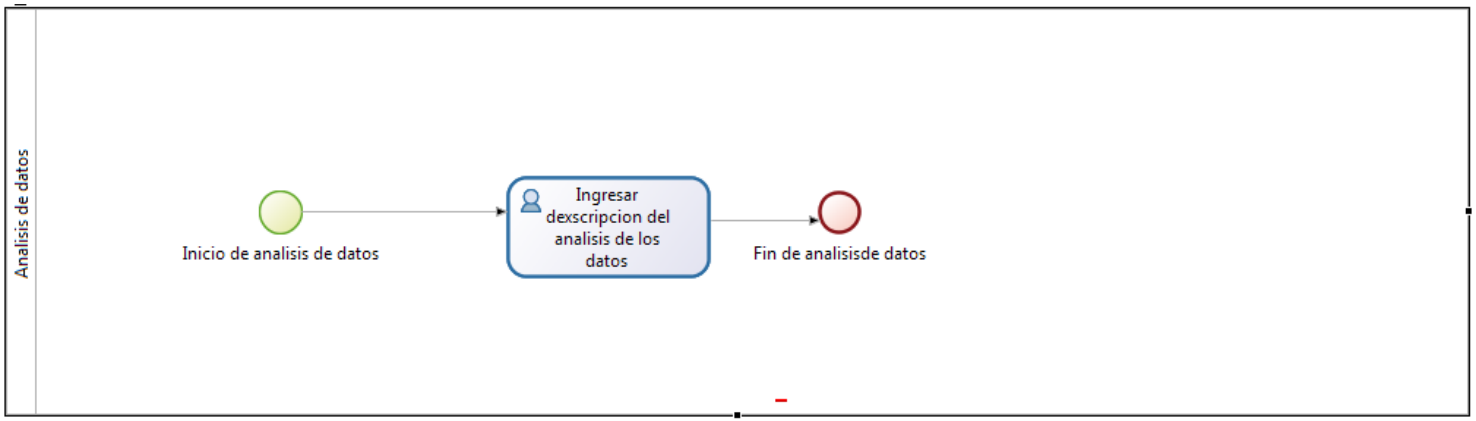


Ilustración 7. Mapeo del subproceso 6. Recolección de datos del estudio de caso.

4.2 PUESTA A PUNTO DEL APLICATIVO

En esa sección se muestran pantallazos del aplicativo y también se muestra como se ha realizado un estudio de caso, en el que se está evaluando que el aplicativo muestra al investigador información para llevar a cabo su estudio de caso.

4.2.1 Etapa de Registro: El codigo se genera automaticamente, se ingresa identificacion y nombre del usuario.

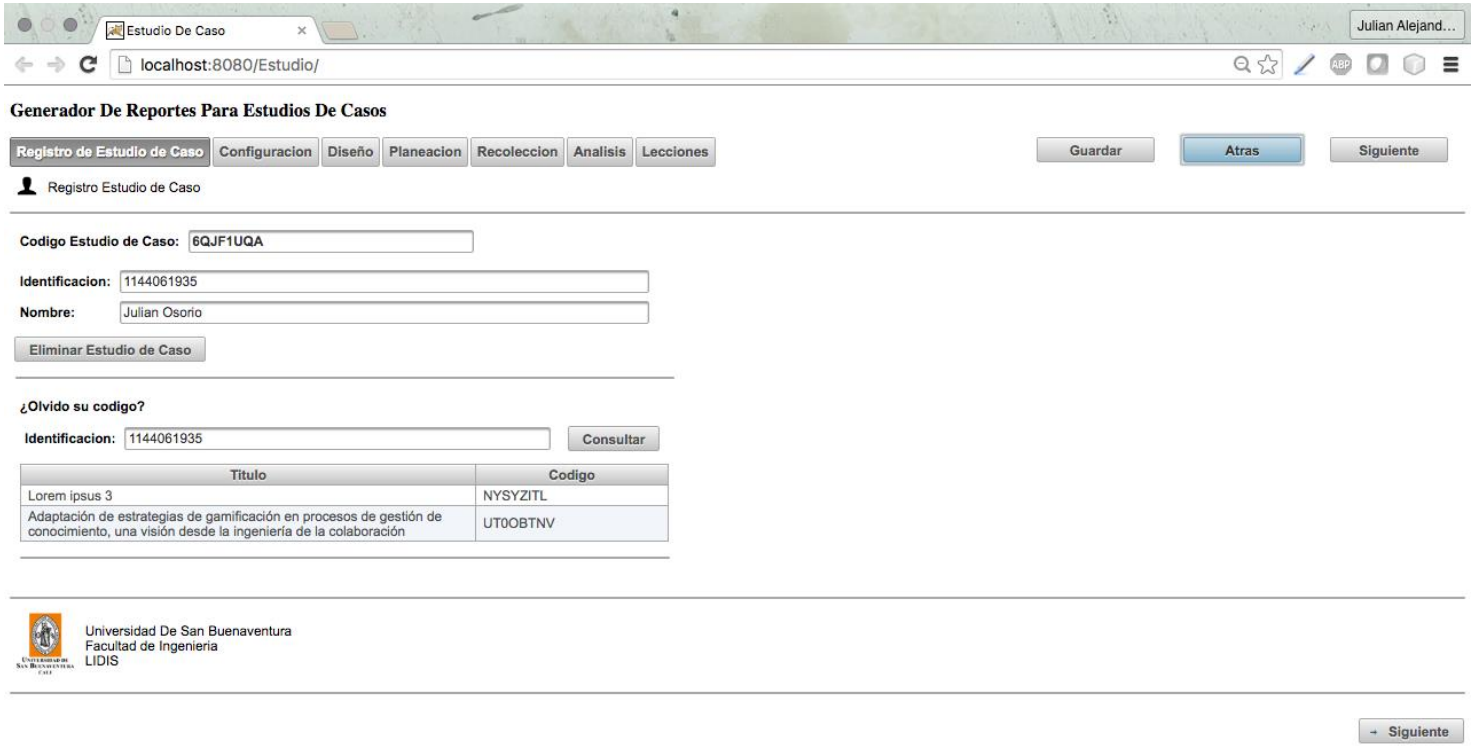


Ilustración 8. Registro

4.2.2 Etapa de Configuración: Se ingresa el titulo y la introducción, integrantes, ciudad, se elige una fecha de inicio, una fecha fin y un financiador (Si lo tiene)

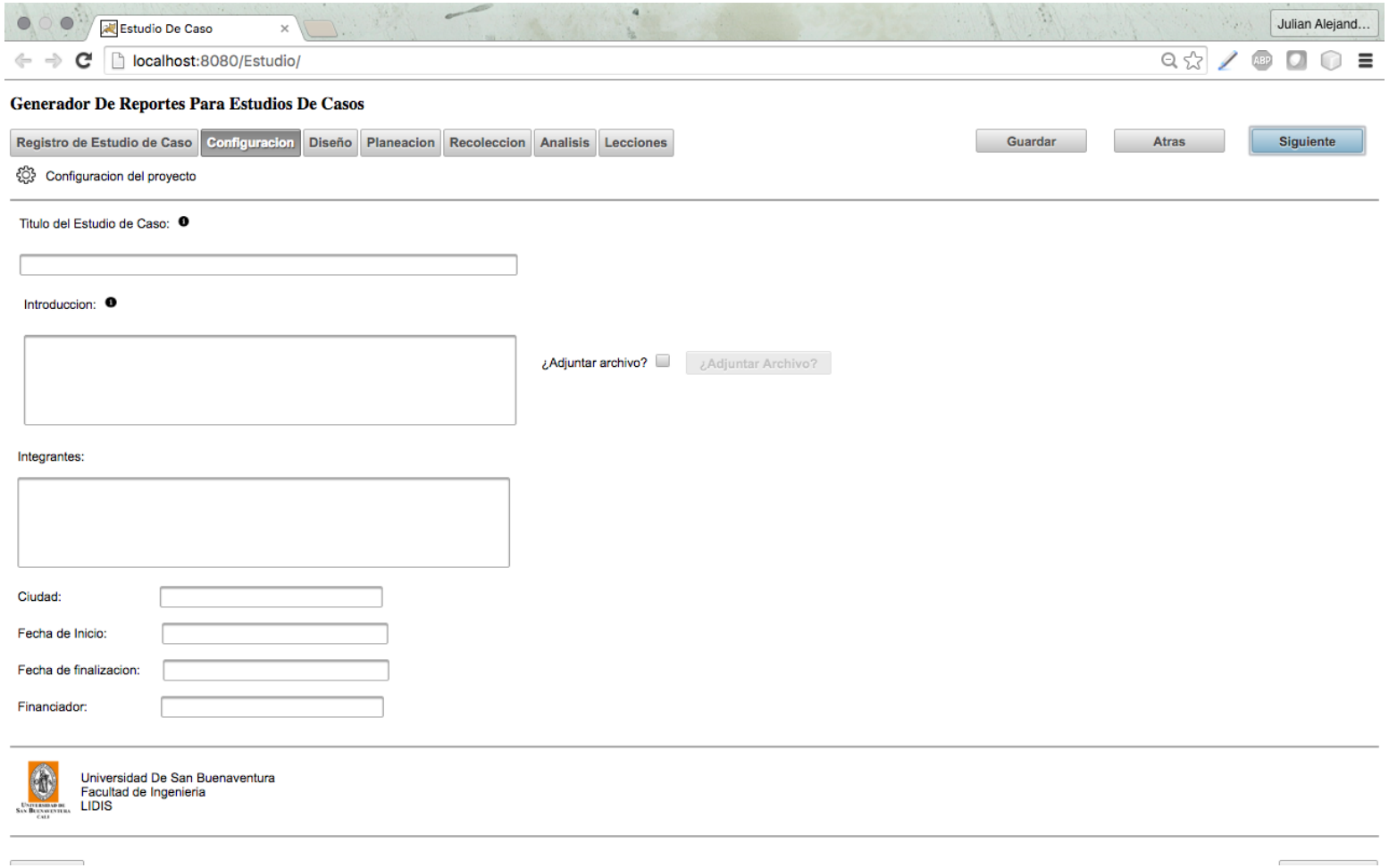


Ilustración 9. Configuración de datos

4.2.3 Etapa de Diseño: Se ingresa objetivos, aporte, contexto del estudio de caso, casos y unidades de caso.

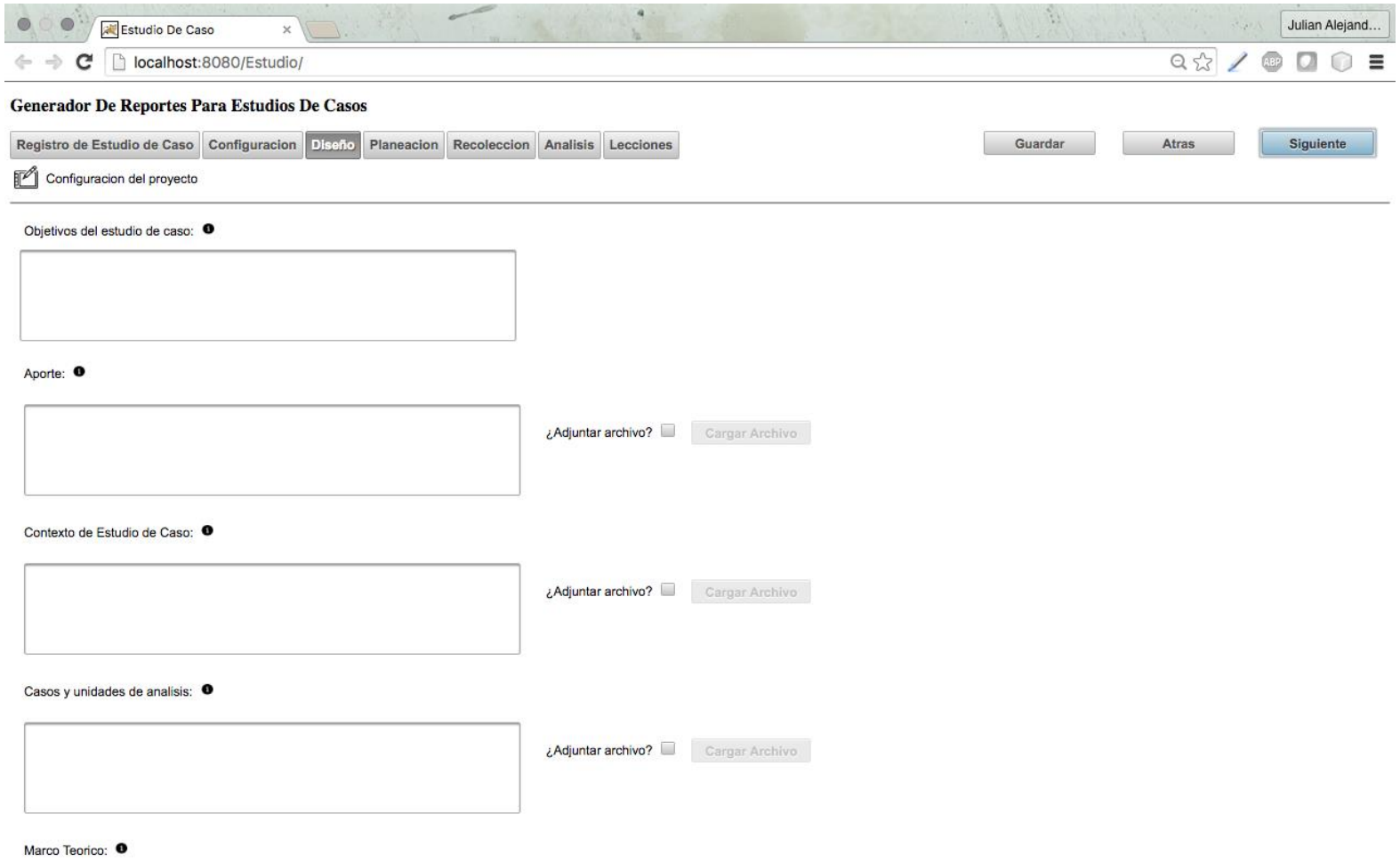


Ilustración 10. Diseño de estudio de caso.

Se ingresa marco teórico y las preguntas de investigación

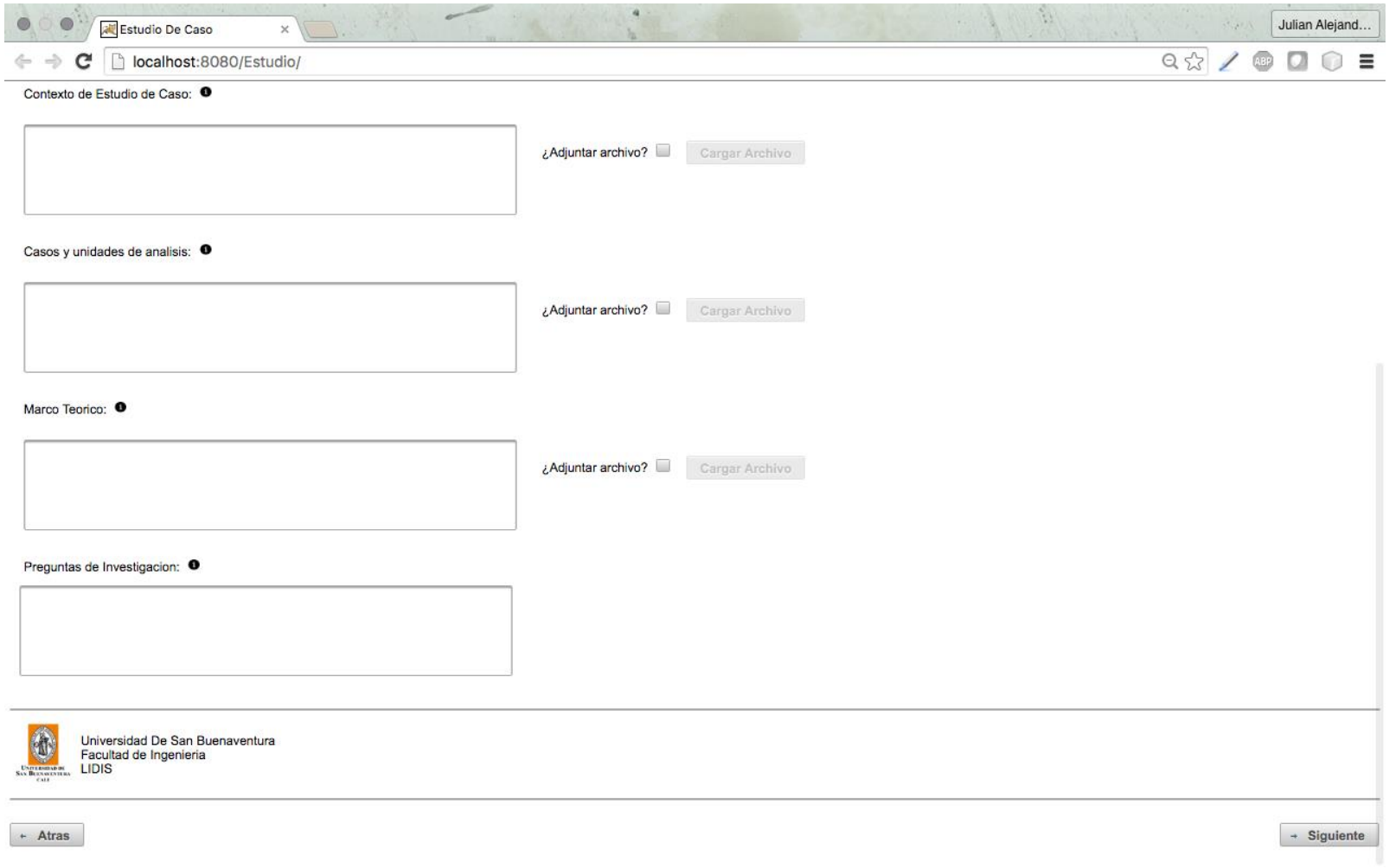


Ilustración 11. Diseño de estudio de caso

4.2.4 Etapa de Planeación: Se elige metodologia de investigación, se ingresa datos de la metodologia y se elige el metodo de recolección.

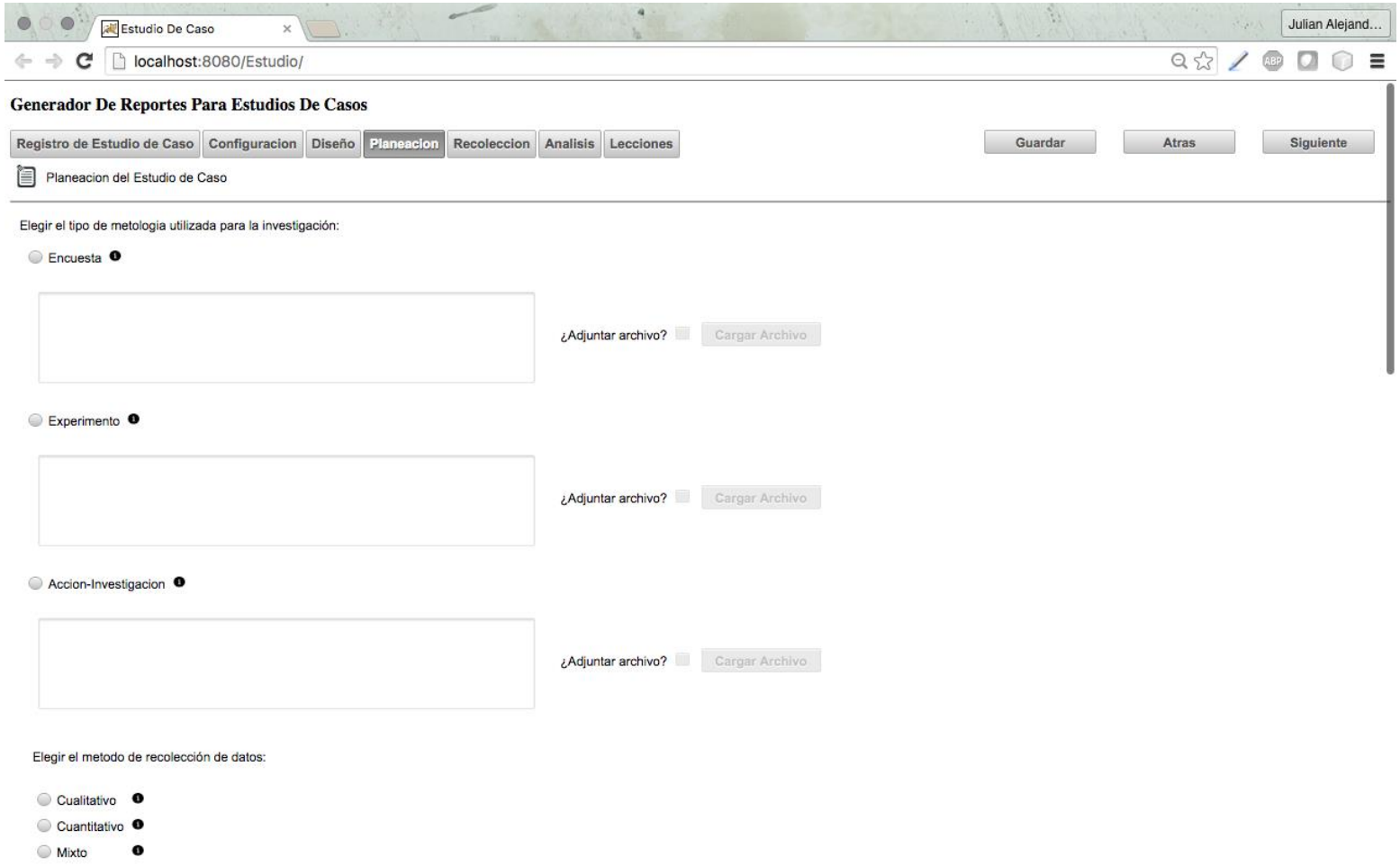


Ilustración 122. Planeación de estudio de caso.

4.2.5 Etapa de Planeación: Elegir tipo de estudio de caso, se ingresa descripción del por que se eligio este tipo de estudio de caso, se ingresa la estrategia de estudio de caso.

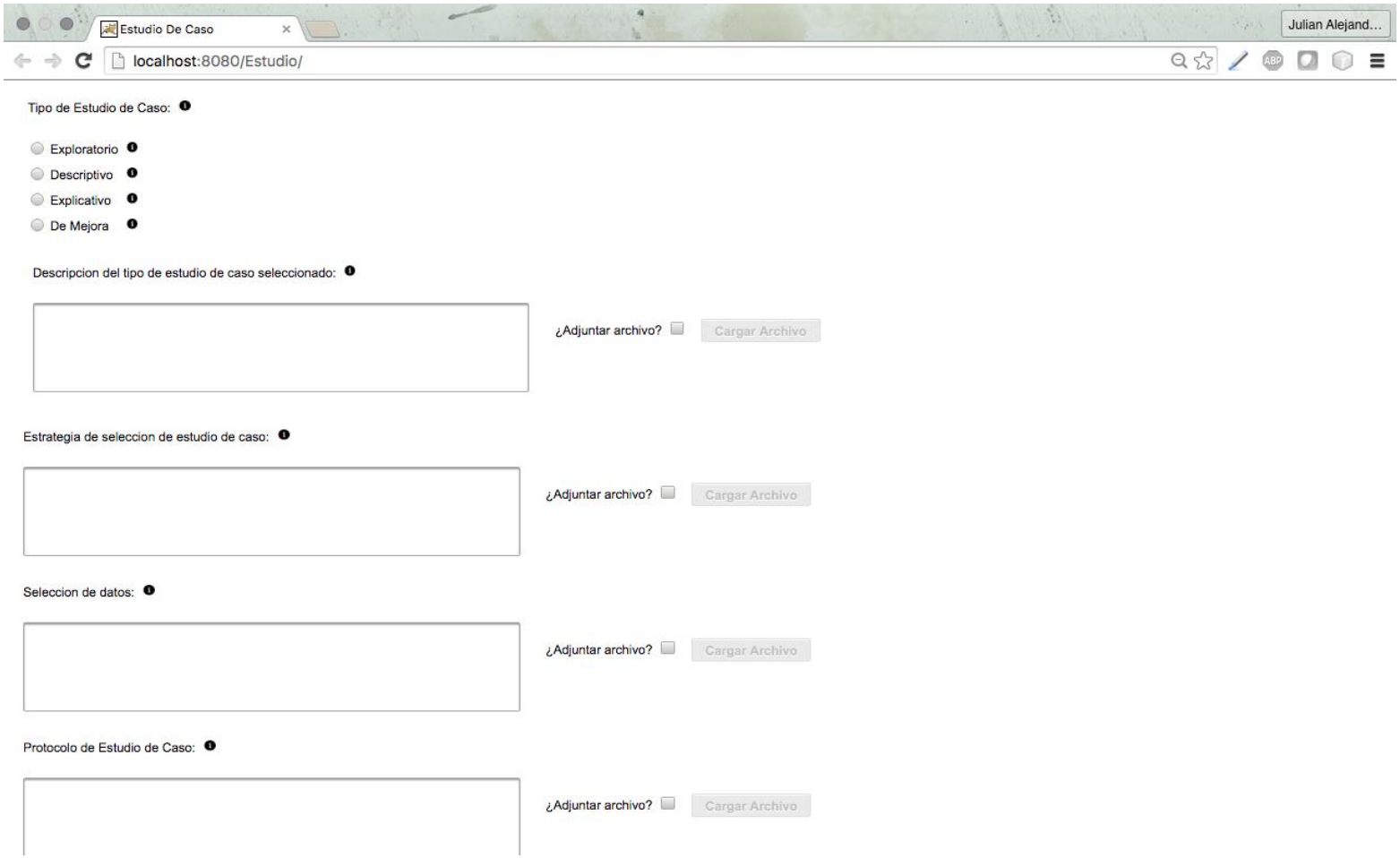


Ilustración 133. Planeaciónde estudio de caso.

4.2.6 Etapa de Planeación: se ingresa la selección de los datos y protocolo de estudio de caso y las consideraciones eticas.

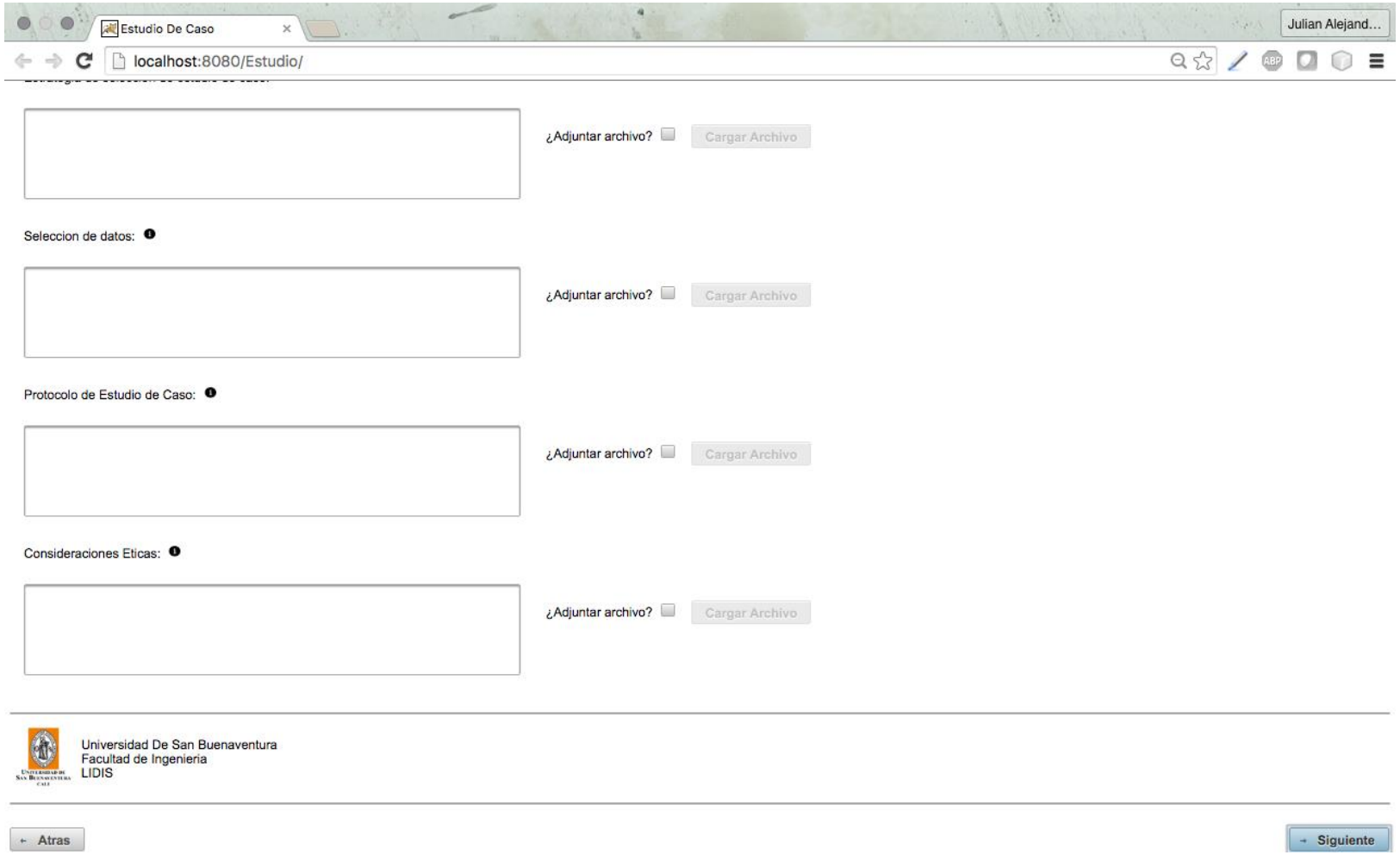


Ilustración 144. Planeación

4.2.7 Etapa de Recoleccion: Se elige el tipo de fuente de datos y se ingresa una descricion de los datos recolectados.

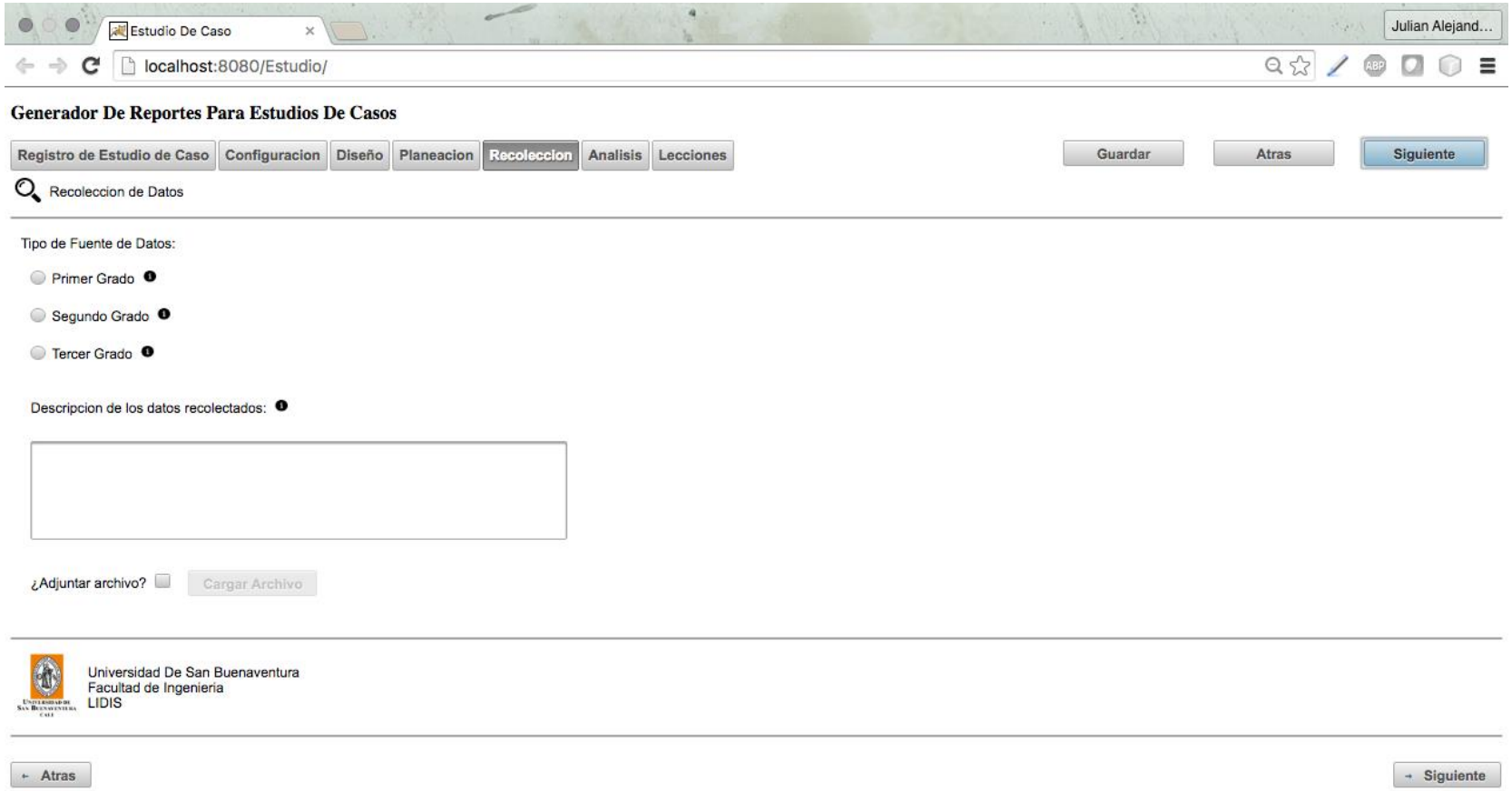


Ilustración 155. Recolección de datos

4.2.8 Etapa de Analisis: Se ingresa o se adjunta las conclusiones del analisis.

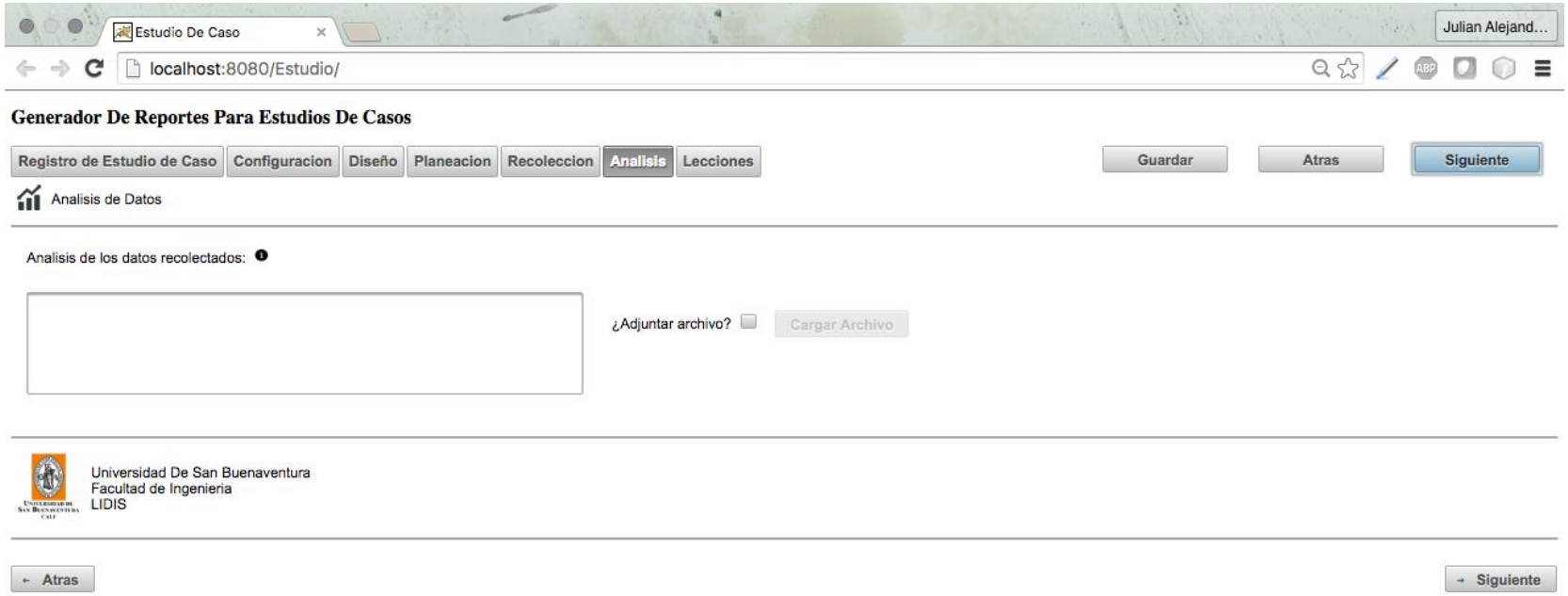


Ilustración 166. Análisis de datos

4.2.9 Etapa de lecciones aprendidas: Se ingresa o se adjunta las lecciones aprendidas.

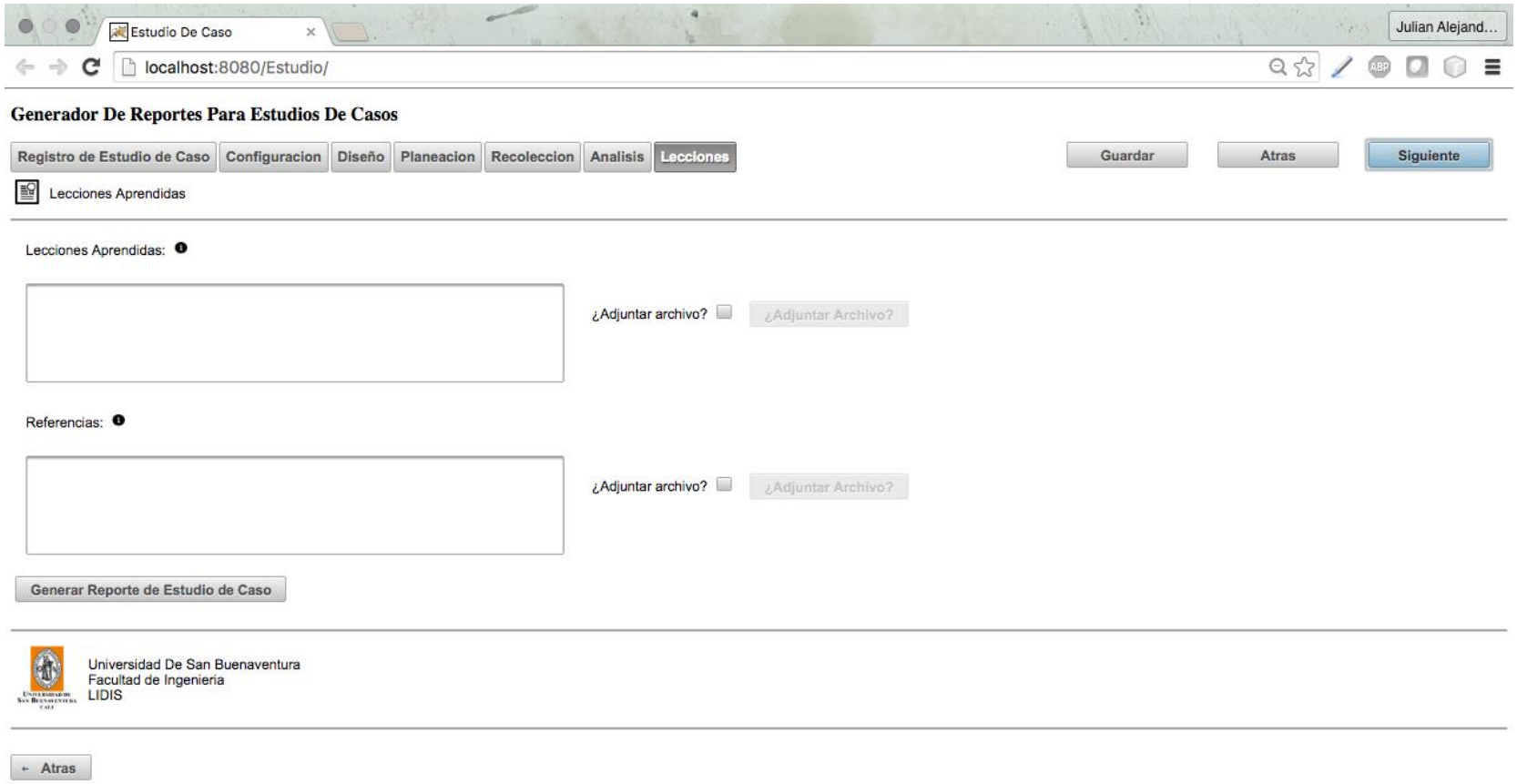


Ilustración 177. Lecciones aprendidas

5 CONCLUSIONES

- Se logró cumplir con el objetivo principal del proyecto, que consistió en diseñar un modelo para estudio de casos que se podrá aplicar en proyectos de ingeniería de software, tomando como referente principal el trabajo realizado por Per Runeson & Martin Höst[3]. Se logró cumplir con elaborar un modelo de reportes de estudio de caso para ser aplicados en investigaciones de proyectos de ingeniería de software.

- Se logró diseñar e implementar un prototipo web en el que se podrá realizar un estudio de caso más ágil y rápido. El prototipo web beneficia a un investigador para realizar un estudio de caso, ya que le muestra al investigador información que utilizara para culminar y reportar sus conclusiones en una forma automática. Este diseño se basó en un diagrama de BPM que permitió identificar las actividades y que campos tener en cuenta, basados en el trabajo realizado por Per Runeson & Martin Höst [3].

- Se logró aplicar el prototipo web realizando un estudio de caso para la investigación de una problemática donde se pudo validar dicho prototipo, el cual permitió generar un reporte de un estudio de caso de forma ágil, rápida y automática, ya que el prototipo cuenta con instrucciones para su uso, brinda al usuario los campos necesarios, el investigador decide que campos utilizar, y genera automáticamente un reporte en formato PDF con los resultados de su estudio de caso.

6 BIBLIOGRAFÍA

[1] Yacuzzi, Enrique. "El estudio de caso como metodología de investigación: teoría, mecanismos causales, validación". Universidad del CEMA. Consultado el 25 de febrero de 2011

[2] Métodos de investigación educativa - El estudio de casos, Universidad Autónoma de Madrid, 3o Magisterio Educación Especial

[3] Per Runeson & Martin Höst, Guidelines for conducting and reporting case study,research in software engineering, 19 December 2008

[4] Las estrategias y técnicas didácticas en el rediseño. ITESM. Consultado el 25 de febrero de 2011

[5] A. S. Lee. A scientific methodology for MIS case studies. MIS Quarterly, 13(1):33, 1989.

[6] B. Flyvbjerg. Five misunderstandings about case-study research. In Qualitative Research Practice, concise paperback edition. Sage, 2007, pp. 390–404.

[7] C. B. Seaman. Qualitative methods in empirical studies of software engineering. IEEE Transactions on Software Engineering, 25(4):557–572, 1999. 177

[8]C. B. Seaman. Ethics in qualitative studies of commercial software enterprises: case description. Empirical Software Engineering, 6:299–300, 2001.

[9] Guía para desarrollar un Caso de Estudio, Educación al alcance de Todos, Universidad de Córdoba Plataforma Virtual

[10] G. Pérez Serrano. Investigación Cualitativa I: Retos E Interrogantes: Métodos 6ta Ed. La Muralla, 1994.

[11] Castro Monge Edgar. EL ESTUDIO DE CASOS COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.

[12] Rodríguez Sabiote, Clemente, Pozo Llorente, Teresa, Gutiérrez Pérez, José (2006). La triangulación analítica como recurso para la validación de estudios de encuesta recurrentes e investigaciones de réplica en Educación Superior.

[13] Mays N, Pope C. Qualitative research in health care: assessing quality in qualitative research. BMJ. 2000; 320:50-2.

[14] Sandoval C. Módulo cuatro: investigación cualitativa. Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social. ARFO; 2002.

[15] Giacomini M, Cook D. Users guides to the medical literature: XXIII. Qualitative research in health care A. Are the Results of the study valid? JAMA. 2000 Jul;28 4:357-62.

[16] Denzin N, Lincoln Y, editors. Handbook of qualitative research. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications; 2000.

[17] De la Espriella R. Historias de mujeres filicidas inimputables por enfermedad mental del programa de inimputables del Ministerio de Protección Social de Colombia. Tesis de Maestría en Epidemiología Clínica. Bogotá; 2004.

[18] Nurse J, Woodcock P, Ormsby J. Influence of environmental factors on mental health within prisons: focus group study. BMJ. 2003; 327:480.

[19] Padilla A. Opinión y conocimiento acerca de la mediación en el proceso de paz del período de Andrés Pastrana. Tesis de Grado en Mediación. IUKB. Suiza; 2003.

[20] Yin, Robert K. (1994). Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications, Thousand Oaks, CA. Zanotti, Gabriel J.

[21] Anderson, John C, Manus Rungtusanatham, y Roger G. Schroeder (1994). “A theory of quality management underlying the Deming Management Method”, Academy of Management Review.

[22] Smith, N. Craig (1990). “The case study: a useful research method for information management”, Journal of Information Technology.

[23] C. Robson. Real world research 2nd edition. Blackwell, 2002.

[24] Guía para desarrollar un caso de estudio. Universidad de Córdoba, Montería.

[25] The Case Research Strategy in Studies of Information Systems. Izak Benbasat, David K. Goldstein and Melissa Mead. *MIS Quarterly.* Vol. 11, No. 3 (Sep., 1987), pp. 369-386

[26] J. Singer and N. G. Vinson. Why and how research ethics matters to you. Yes, you!

Empirical Software Engineering, 6:287–290, 2001.

[27] C. Andersson and P. Runeson. A spiral process model for case studies on software quality monitoring—method and metrics. Software Process: Improvement and Practice,

12(2):125–140, 2007.

[28] J. Corbin and C. Strauss. *Basics of Qualitative Research*, 3rd edition. Sage, 2008.

[29] N. Dalkey and O. Helmer. An experimental application of the delphi method to the use of experts. *Management Science*, 9(3):458–467, 1963.

[30] P. M. Johnson, H.Kou, M. Paulding, Q. Zhang, A. Kagawa, and T.Yamashita. Improving software development management through software project telemetry. *IEEE Software*, 22(4):76–85, 2005.

[31] Gutiérrez, A. L. G. Normalización general y documental: Concepto, historia e instituciones. *Documentación de las Ciencias de la Información, 9*. (1985).

[32] K. Lewin. Action research and minority problems. Journal of Social Issues, 2:34–2:36,

1946.

[33] Taggart, Mc. The value imperative: managing for superior shareholder returns (1994)

[34] Cantador, R. Métodos de investigación especial. Estudio de casos.

7 ANEXOS

Anexo 1.

Requerimientos.

1) El sistema debe permitir al usuario ingresar el nombre de los integrantes.

2) El sistema debe permitir al usuario ingresar una fecha de inicio.

3) El sistema debe permitir al usuario ingresar una fecha de fin.

4) El sistema debe permitir al usuario ingresar un financiador.

5) El sistema debe permitir al usuario pasar a la siguiente pantalla mediante un botón Siguiente.

6) El sistema debe permitir al usuario pasar a la anterior pantalla mediante un botón atrás.

7) El sistema debe permitir al usuario ingresar un título

8) El sistema debe permitir al usuario ingresar objetivos

9) El sistema debe permitir al usuario ingresar una descripción del caso

10) El sistema debe permitir al usuario elegir solo un tipo de metodología

11) El sistema debe permitir al usuario ingresar un en un cuadro de texto la información de acuerdo el tipo de metodología elegido

12) El sistema debe permitir al usuario elegir un método de recolección de datos

13) El sistema debe permitir al usuario ingresar en un cuadro de texto la información si el tipo de recolección elegida es cualitativo o mixto.

14) El sistema debe permitir al usuario cargar una imagen si el tipo de recolección elegido es cuantitativo o mixto.

15) El sistema debe permitir al usuario elegir un solo tipo de caso o propósito de investigación.

16) El sistema debe permitir al usuario ingresar una conclusión del análisis de los datos

17) El sistema debe mostrar la información recolectada en la etapa de Reporte.

18) El sistema debe permitir al usuario imprimir en pdf el reporte de estudio de caso.

19) El sistema debe permitir al usuario elegir un tipo de caso.

Anexo 2.

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

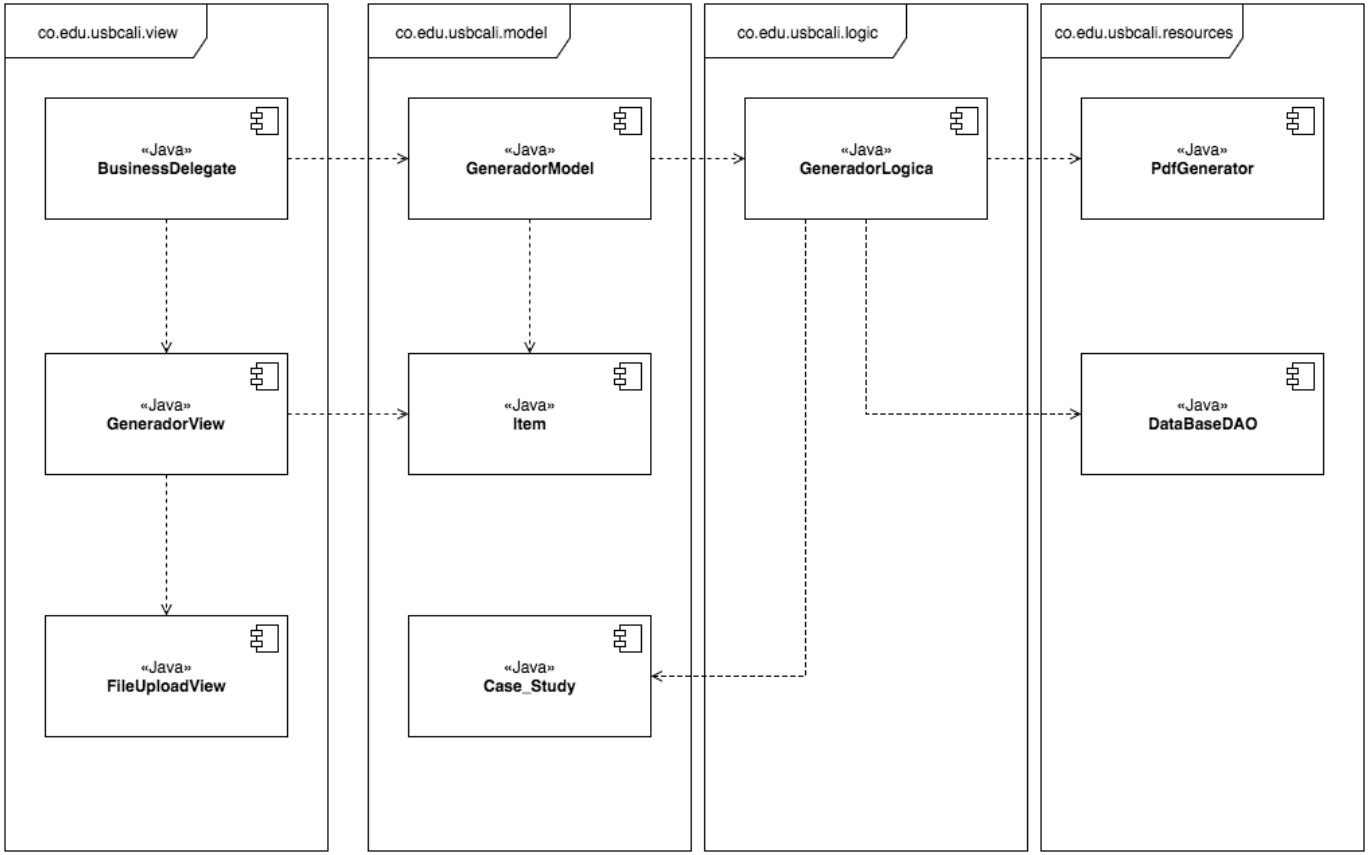


Ilustración 1818. Arquitectura de la aplicación

La aplicación desarrollada “Generador para reportes de estudios de caso” está dividida en cuatro capas compuestas de la siguiente manera:

Capa Vista (co.edu.usbcali.view):

FileUpload: encargada de las funciones relacionadas a las acciones de carga de archivos que se ve reflejado en varias opciones de la aplicación, utilizando el método uploadFile que recibe como parámetro en componente de la vista de tipo UploadFile.

GeneradorView: corresponde a la vista principal de la aplicación, la cual, contiene todos los componentes utilizados en la aplicación y sus respectivas acciones, incluyendo las acciones AJAX que son utilizadas en la aplicación. Desde esta clase se hace el llamado al método GenererPDF que se encarga de capturar la información ingresada en la aplicación para ser procesada por las demás capas hasta generar el reporte del estudio de caso en formato PDF.

BusinessDelegate: esta clase cumple la función de ser el intermediario entre la capa vista y la capa de modelo, haciendo las funciones del controlador de la aplicación.

Capa Modelo (co.edu.usbcali.model):

GeneradorModel: conforma el objeto con los atributos que debe tener el estudio de caso para luego ser procesado para generar el reporte.

Item: es una clase adicional incluida en el modelo, encargado de ser el objeto que utiliza componentes como integrantes y objetivos, donde se van agregando o quitando campos de manera dinámica según el usuario lo requiera.

Case_Study: es una clase que se comporta como el objeto estudio de caso, el cual es usado para las transacciones hacia la base de datos

(Insertar, actualiza, consultar y eliminar) la informacion relacionada aun estudio de caso.

Capa Logica (co.edu.usbcali.logic):

GeneradorLogic: esta clase se encarga de realizar las validaciones lógicas al objeto GeneradorModel. Una vez pasadas con éxito estas validaciones, hace el llamado a la capa de recursos para generar el reporte en formato PDF.

Capa Recursos (co.edu.usbcali.resources):

PDFGenerator: la clase contiene los métodos necesarios para generar el reporte en formato PDF utilizando la librería iText. Adicionalmente la complementa la clase DataBaseDAO que continee los metodos con las transacciones hacia la base de datos para la persistencia de la informacion del estudio de caso.

Anexo 3.

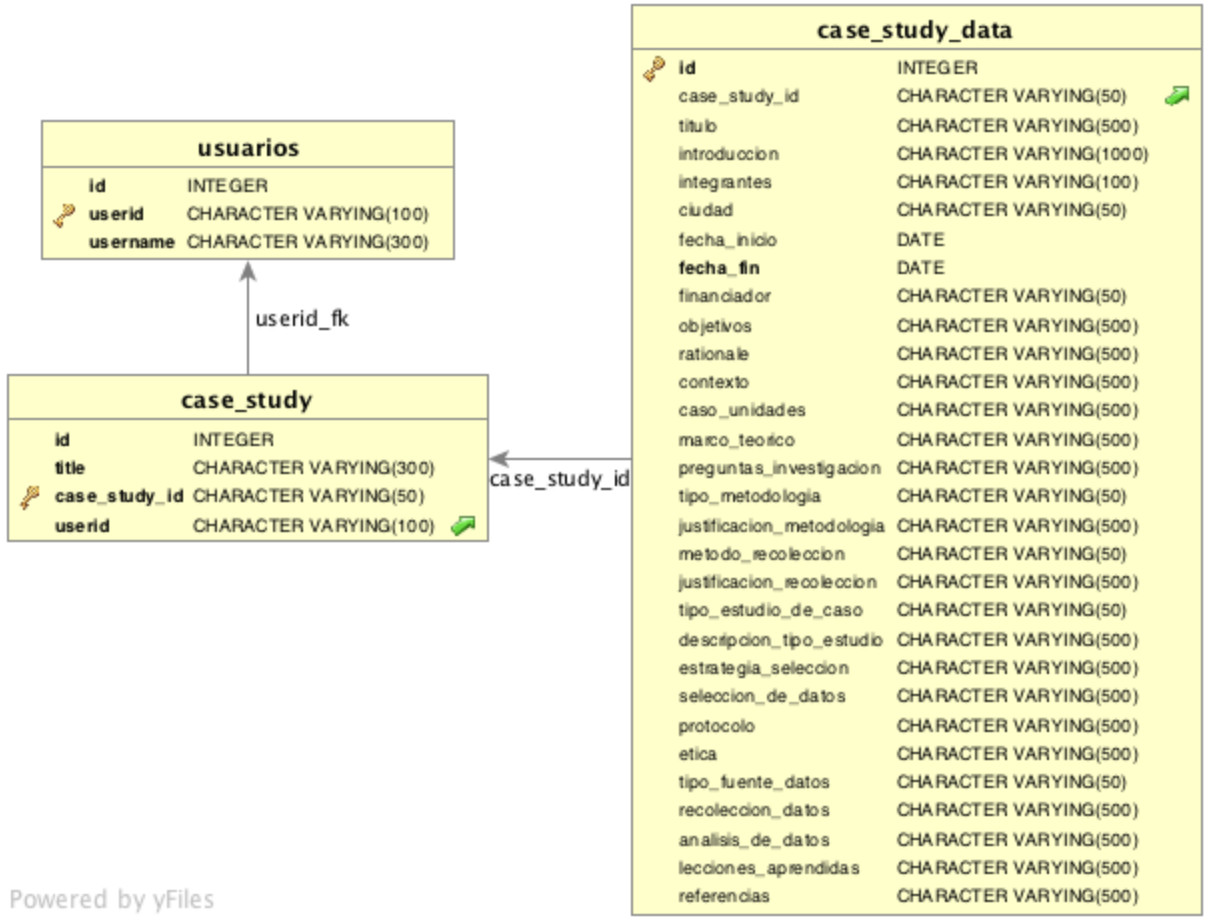


Ilustración 1919. Modelo entidad relación

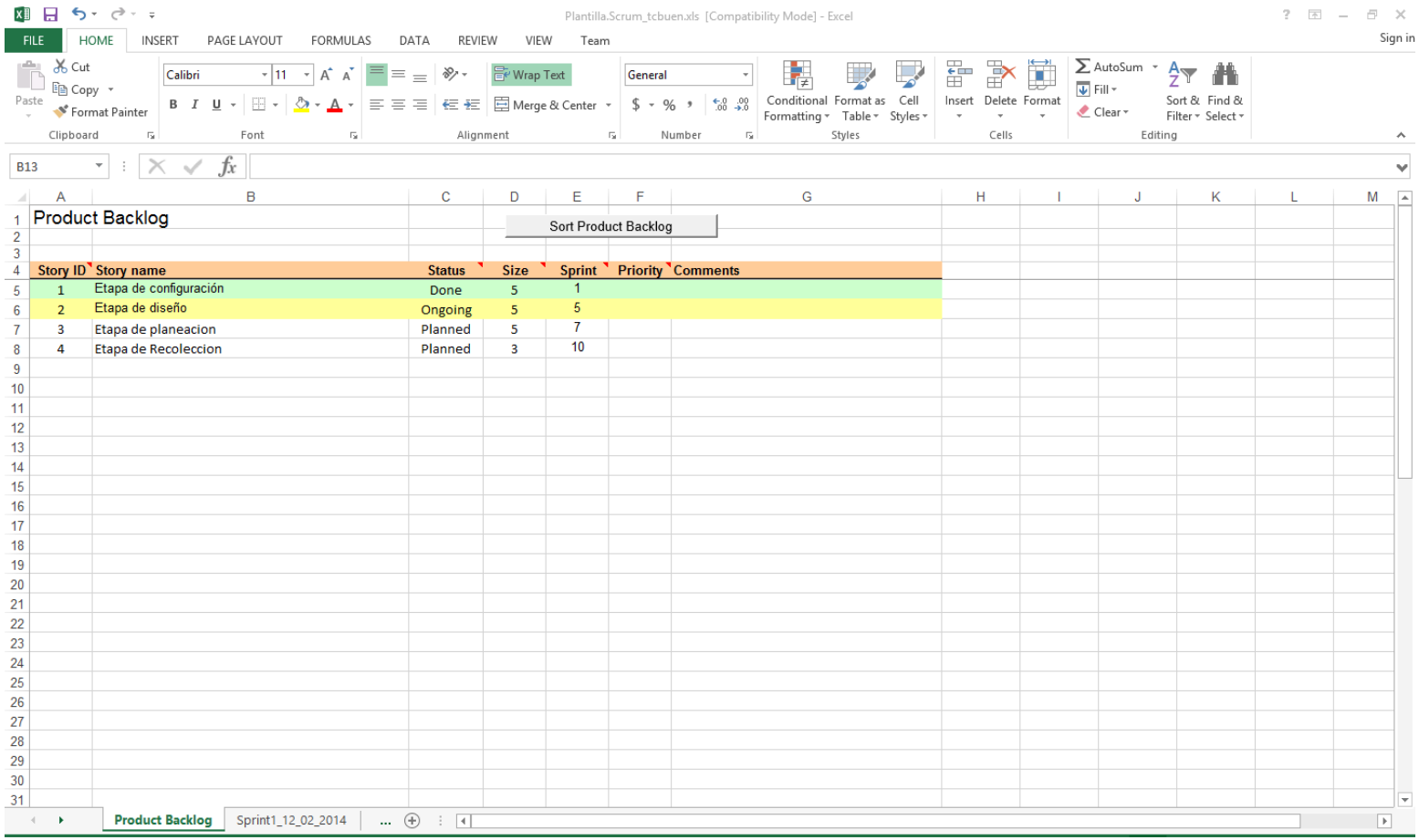


Ilustración 200. *Backlog de soluciones*

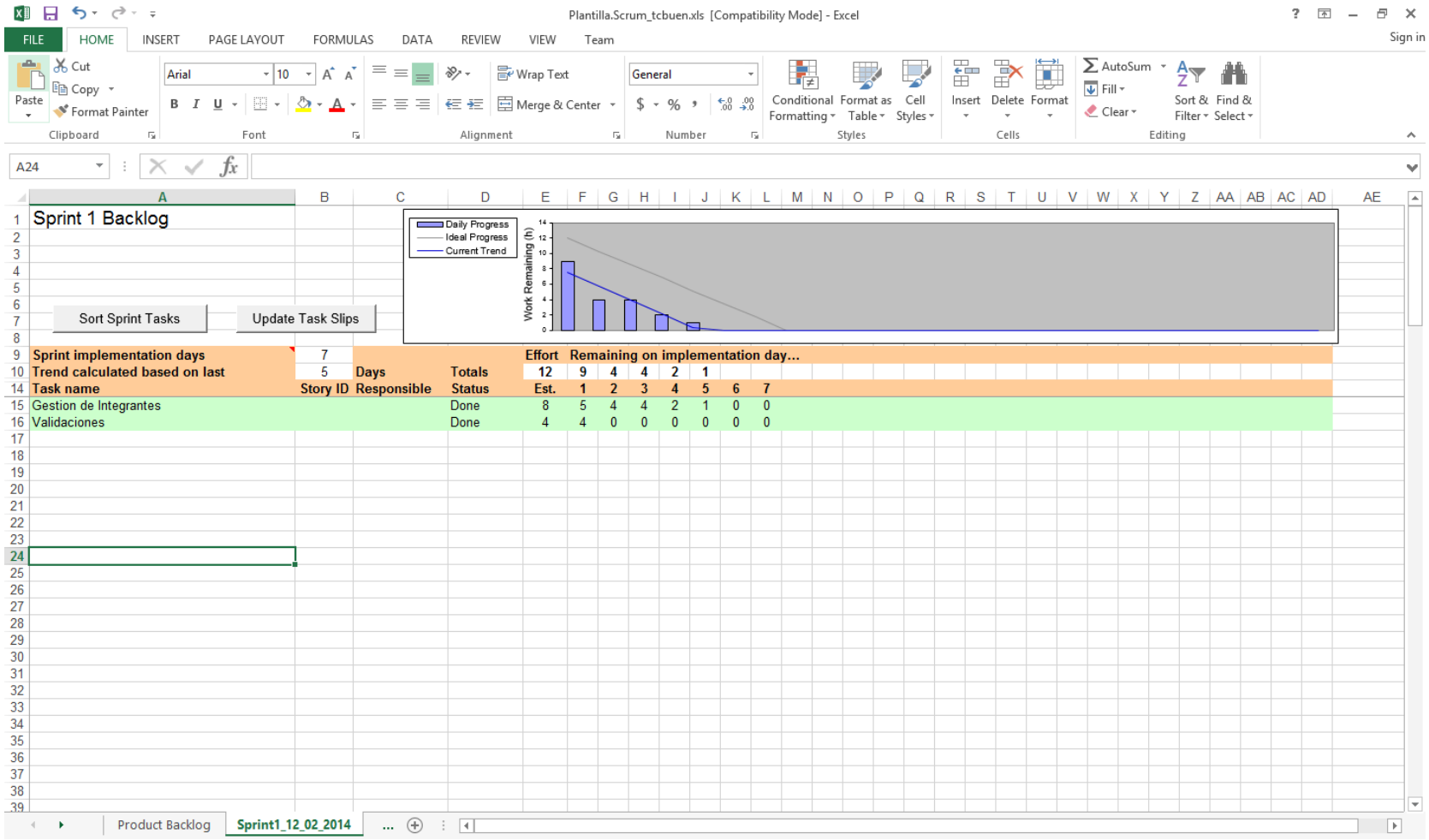


Ilustración 211. Sprint

Anexo 3

Adaptación de estrategias de gamificación en procesos de gestión de conocimiento, una visión desde la ingeniería de la colaboración

Integrantes
Jose Luis Jurado - Universidad San buenaventura Cali
Cesar A. Collazos - Universidad Del Cauca
Alejandro Fernandez - Universidad De la Plata, Argentina

Ciudad: [Cali, Valle del Cauca]

Fecha de inicio del proyecto: [Wed Jun 01 00:00:00 COT 2016]

Fecha de finalizacion del proyecto: [Wed Jun 08 00:00:00 COT 2016]

Financiador del proyecto: [Ninguno]

Introduccion

Hablar sobre gestión de conocimiento, implica tener en cuenta diferentes aspectos y posiciones que determinan el modo en que se puede abordar este campo de investigación y sus distintas aplicaciones [1]. El estudio de la complejidad en procesos de gestión y su estudio en busca alternativas han sido esfuerzos que por años la comunidad científica ha demandado en diversos proyectos y propuestas de investigación [2]. En este sentido el documento que se presenta, muestra un primer avance de un proyecto (KMM+G), impulsado por la industria de software y la academia en Colombia, que tiene como propósito la búsqueda de alternativas a problemas de motivación, para la participación de equipos de desarrollo software, en procesos de gestión de conocimiento [3]. El avance que se pone en consideración es determinar la conveniencia de utilizar mecánicas de gamificación en procesos de gestión de conocimiento, particularmente en la construcción de conocimiento (captura, documentación, aportación y refinamiento) [4]. La iniciativa expuesta pretende analizar si el uso de elementos de juego como: bonificación en puntos, otorgamiento de medallas, ranking por logros alcanzados, generan un aporte a la mejora de la participación de equipos de desarrollo software en procesos de construcción de conocimiento.

Por lo tanto proponer alternativas que mejoren la motivación tanto del individuo como del grupo de desarrollo, en los procesos de gestión de conocimiento, es un reto que aunque diferentes proyectos e iniciativas han contemplado [6,7]. La intensión de involucrar gamificación como estrategia de mejora, a problemas de participación en construcción de conocimiento en procesos de desarrollo de software, es aun un campo abierto para la experimentación y validación de este tipo de iniciativas [9].

El documento a consideración describe el uso de una mecánica de juego que se propone para el diseño de un

Ilustración 222. *Reporte de estudio de caso.*

prototipo web de prueba denominado (BuildingK). Dicha mecánica está basada en un principio de gamificación conocido como PBL (Puntos, niveles y logros) [9]. El propósito de la experimentación es comparar dos escenarios de experimentación, con las mismas condiciones en su aplicación. Donde en el primer caso, se tiene como estrategia el uso de un mecanismo de correos electrónicos para motivar la participación del equipo de desarrollo en actividades propias de construcción de conocimiento. Y en el segundo caso se cuenta con la aplicación (BuildingK). Al final la experimentación compara los resultados obtenidos en un mismo periodo de tiempo y con el mismo equipo de desarrollo. Cuando se analiza criterios como como: buenas practicas sugeridas; aportaciones y valoraciones a las practicas propuestas; documentación y refinación de las practicas a partir de las aportaciones. Estas actividades a ser cuantificadas en la experimentación, se realizan en el marco de un proceso de construcción de conocimiento, que se ejecute durante el desarrollo de un proyecto software.

La estructura del documento que se pone en consideración inicialmente propone una motivación para el desarrollo de un ejercicio de experimentación enmarcado en un proyecto de investigación, entre una universidad Colombiana (Universidad San Buenaventura, Cali) y un grupo de empresas de desarrollo de software de Cali. Dicha motivación va orientada a entender la necesidad de utilizar nuevas líneas de investigación en la búsqueda de mejorar los procesos asociados a la gestión de conocimiento, particularmente en el área del desarrollo de software. En la siguiente sección del documento expone el caso de estudio, donde se presenta los dos escenarios evaluados y la caracterización de cada uno de ellos. El documento continua con la descripción de la estrategia utilizada para el diseño una mecánica de juego, aplicada al desarrollo del prototipo software denominado Building+Knowledge (BK). Posteriormente se analizan los resultados obtenidos del del caso de estudio. El documento finaliza con unas conclusiones y trabajo a futuro alrededor del proyecto en marcha y los datos que fueron extraídos de la experiencia de validar técnicas de gamificación en contextos de desarrollo de software.

Objetivos

El objetivo del presente documento es dar a conocer los resultados temporales que se han logrado, durante el desarrollo de un proyecto enmarcado en una formación doctoral, el cual busca definir un marco de trabajo colaborativo, que apoye los procesos de gestión de conocimiento en las organizaciones de TI (Tecnologías de la Información), el propósito entonces es encontrar un modelo que permita mejorar aspectos como motivación e implicación en los participantes de un proyecto de desarrollo de software, en medianas y pequeñas empresas de software. La estrategia utilizada para tal fin es incursionar mecánicas de juego en los procesos de gestión de conocimiento, los cuales están diseñados desde la perspectiva de la ingeniería de la colaboración.

Por otra lado, entender la dinámica de la creación, formulación y apropiación del conocimiento en una organización, es un proceso que demanda tiempo, esfuerzo, disciplina y especialmente formalización, de las buenas prácticas para alcanzar la meta de gestionar adecuadamente el conocimiento [8]. Problemática que ha sido considerada por el proyecto mencionado en este documento, dicha situación ha motivado a buscar el modo de proponer un modelo que permita entender y aplicar de una forma simple y practica las actividades asociadas a la gestión de conocimiento, en particular a las relacionadas con la construcción, apropiación y evaluación de la transferencia de conocimiento [4].

Ilustración 233. Reporte de estudio de caso

Aporte

Una primera iniciativa en la búsqueda de alternativas a la problemática expuesta en párrafos anteriores, es intentar agrupar diferentes tareas de gestión de conocimiento en grupos de procesos [11]. Esto permitiría tener una visión mas cercana en términos de una perspectiva de proceso de las diferentes actividades que involucra la gestión de conocimiento. Y en particular contribuiría a pensar en una posible integración entre procesos de gestión de conocimiento y procesos de desarrollo software [12]. Lo que permite analizar problemas puntuales, a cada una de las etapas que demanda un proceso completo de gestión de conocimiento. El resultado de este análisis es la identificación de una serie de aspectos generales que pueden incentivar la búsqueda de estrategias innovadoras en mejorar problemas como: aumento de la participación e involucramiento y interés en los procesos de gestión de conocimiento.

Si se tiene en cuenta lo expresado en el párrafo anterior, la solución expuesta al problema de la motivación e interacción en la gestión de conocimiento mencionada en párrafos anteriores aun esta inconclusa, puesto que es necesario buscar mecanismos que faciliten características intrínsecas de la motivación y extrínsecas en la capacidad de mantener el interés por implicarse en tareas como: Documentación de nuevo conocimiento, clasificación, estratificación, trasferencia, conservación, del mismo entre muchas otras [6]. Es entonces como la propuesta de incluir mejoras de los procesos de gestión de conocimiento en el desarrollo de software, implica mirar disciplinas como la gamificación donde el uso de mecánicas y dinámicas de juegos, a los procesos de gestión de conocimiento, es una oportunidad interesante en el estudio de diferentes escenarios, condiciones y medidas para encontrar mejoras en las alternativas que propendan por el aumento de la motivación y participación de quipos de desarrollo en actividades que antes eran ajenas y de poco interés en sus actividades diarias en un proyecto de software [12].

Contexto del Estudio de Caso

Una primera iniciativa en la búsqueda de alternativas a la problemática expuesta en párrafos anteriores, es intentar agrupar diferentes tareas de gestión de conocimiento en grupos de procesos [11]. Esto permitiría tener una visión mas cercana en términos de una perspectiva de proceso de las diferentes actividades que involucra la gestión de conocimiento. Y en particular contribuiría a pensar en una posible integración entre procesos de gestión de conocimiento y procesos de desarrollo software [12]. Lo que permite analizar problemas puntuales, a cada una de las etapas que demanda un proceso completo de gestión de conocimiento. El resultado de este análisis es la identificación de una serie de aspectos generales que pueden incentivar la búsqueda de estrategias innovadoras en mejorar problemas como: aumento de la participación e involucramiento y interés en los procesos de gestión de conocimiento.

Si se tiene en cuenta lo expresado en el párrafo anterior, la solución expuesta al problema de la motivación e interacción en la gestión de conocimiento mencionada en párrafos anteriores aun esta inconclusa, puesto que es necesario buscar mecanismos que faciliten características intrínsecas de la motivación y extrínsecas en la capacidad de mantener el interés por implicarse en tareas como: Documentación de nuevo conocimiento, clasificación, estratificación, trasferencia, conservación, del mismo entre muchas otras [6]. Es entonces como la propuesta de incluir mejoras de los procesos de gestión de conocimiento en el desarrollo de software, implica mirar disciplinas como la gamificación donde el uso de mecánicas y dinámicas de juegos,

Ilustración 244. Reporte de estudio de caso

a los procesos de gestión de conocimiento, es una oportunidad interesante en el estudio de diferentes escenarios, condiciones y medidas para encontrar mejoras en las alternativas que propendan por el aumento de la motivación y participación de quipos de desarrollo en actividades que antes eran ajenas y de poco interés en sus actividades diarias en un proyecto de software [12].

Tabla 1. Detalles de la experimentación

Nombre de la empresa	RappiQ Ltda
Descripción de la empresa	Mediana empresa del sector de software, proveedores de desarrollo de servicios en tecnologías de la información, focalizada en arquitectura, diseño, y despliegue de proyectos en Java/J2E, BPM y SOA.
Personal de la empresa	85 Empleados
Modelo de negocio	Desarrolladora de servicios software en línea de productos orientados a proveedores del sector salud.
Proyecto en curso	Sistema Integral de riesgos de atención de urgencias hospitalarias
Tipo de Producto	Plataformas de servicios Web y clientes móviles
Tiempo de desarrollo	5 meses
Tiempo de la experimentación	3 días
Etapa de desarrollo evaluada	Desarrollo de los módulos de registro de atenciones y alerta de riesgos de incidencias.
Roles de trabajo	1 Líder de Desarrollo 1 Arquitecto de Desarrollo 1 Arquitecto del proyecto 6 Desarrolladores 2 Analistas de pruebas de desarrollo

Casos y Unidades de Analisis

Para efectos de medir la efectividad de la mecánica de juego planteada, se han establecido una serie de consideraciones. Las cuales son vistas como aspectos a evaluar en el análisis de los resultados preliminares en los dos escenarios evaluados.

Para este caso de estudio, fueron establecidos tres aspectos, teniendo en cuenta el proceso de construcción de conocimiento, y la mecánica seleccionada para la experimentación. Para la definición de dichos aspectos, se planteo un acercamiento a las actividades mas relevantes en gestión de conocimiento, desde la perspectiva del proceso de desarrollo software [12]. Enfatizando en las actividades primarias de un proceso de construcción de conocimiento. En ese sentido, se propuso los siguientes aspectos mencionados en la tabla 3.

Tabla 2. Aspectos a considerar durante la experimentación

Aspecto	Descripción
Participación en crear conocimiento.	Un integrante de un equipo de desarrollo de software, tiene la posibilidad de compartir a su equipo, las buenas prácticas desarrolladas de forma individual. Durante un proceso de implementación de los diferentes requerimientos de un modulo especifico, en un producto software.
Colaboración en la construcción de conocimiento.	El equipo de desarrollo contribuye a la construcción de nuevo conocimiento, a partir del aporte individual a cada una de las nuevas practicas propuestas por sus compañeros. Es importante que el individuo explore propuestas y las enriquezca con sus aportes y valoraciones para un posterior refinamiento de la práctica.
Contribución en el refinamiento de nuevo conocimiento.	El integrante de un equipo de desarrollo que compartió su conocimiento, reflejado en una buena practica, que propone al proceso de desarrollo de software. Recibe los aportes de sus compañeros. A partir de ello, refina su contribución y la ajusta para ser mas efectiva en el proceso de software.

Ilustración 255. *Reporte de estudio de caso*

Marco Teorico

Este documento expone los resultados preliminares de un proyecto en curso denominado (KMM+G). El cual tiene como objetivo proponer una alternativa en la mejora de la participación en procesos de gestión de conocimiento, para empresas de desarrollo de software. Los resultados expuestos, describen la experiencia de un caso de estudio donde se ha implementado un prototipo Web, usando una mecánica de gamificación conocida como PBL (puntos, medalla, tabla de clasificación). El caso de estudio compara dos escenarios, donde la inclusión en uno de ellos, de una mecánica de gamificación contribuye sustancialmente en aspectos como: participación, aportes, colaboración y refinamiento del conocimiento en un proceso de desarrollo de software. El documento presenta inicialmente una motivación, en el uso de gamificación en procesos de gestión de conocimiento, y su impacto en los procesos de desarrollo de software. Continua con la descripción del diagnostico encontrado en la empresa piloto y luego expone una estrategia propuesta por el autor para diseñar un prototipo Web usando gamificación. Posteriormente se hace un análisis de los escenarios evaluados y finaliza las conclusiones pertinentes a la experimentación realizada.

Metodologia utilizada en la investigacion: Experimento

El primer escenario que se analizó, fue la estrategia implementada por el líder de desarrollo y encargado de impulsar los procesos de gestión de conocimiento al interior de la organización (ver tabla 1). El cual, propuso una estrategia para incentivar el involucramiento del equipo de desarrollo, en el proceso de construcción de conocimiento. Esta estrategia estaba constituida por los siguientes elementos (ver tabla 3):

Tabla 3. Elementos del procedimiento de la estrategia para construir conocimiento

Plantilla de construcción de conocimiento	Archivo de texto, para recopilar las buenas prácticas que el equipo de desarrollo desee publicar. Además de consignar los aportes a la practica publicada, de parte de cada integrante del equipo de desarrollo.
Correo Electrónico	Canal de transmisión para publicar y socializar la plantilla. Se utiliza el correo institucional
Informe del proceso	Una vez se hacia un corte del proceso, el director de desarrollo, recoge la información consignada en la plantilla y genera un informe de resumen. El cual se envía por correo electrónico al equipo de desarrollo para su conocimiento.

Tipo de estudio de caso

Tipo de estudio de caso: Exploratorio

Los resultados expuestos, describen la experiencia de un caso de estudio donde se ha implementado un prototipo Web, usando una mecánica de gamificación conocida como PBL (puntos, medalla, tabla de clasificación). El caso de estudio compara dos escenarios, donde la inclusión en uno de ellos, de una mecánica de gamificación contribuye sustancialmente en aspectos como: participación, aportes, colaboración y refinamiento del conocimiento en un proceso de desarrollo de software. El documento

Ilustración 266. *Reporte de estudio de caso*

presenta inicialmente una motivación, en el uso de gamificación en procesos de gestión de conocimiento, y su impacto en los procesos de desarrollo de software. Continua con la descripción del diagnostico encontrado en la empresa piloto y luego expone una estrategia propuesta por el autor para diseñar un prototipo Web usando gamificación. Posteriormente se hace un análisis de los escenarios evaluados y finaliza las conclusiones pertinentes a la experimentación realizada.

Estrategia de Seleccion de Estudio de caso:

El resultado de la estrategia que se estableció por parte de la organización, se midió en términos de un grupo de criterios. Los cuales se definieron por parte expertos en gamificación y gestión de conocimiento. Dichos criterios, serán valorados y comparados en los dos escenarios que se realiza la experimentación (Ver tabla 4).

Tabla 4. Criterio para análisis de los escenarios evaluados

Criterio	Descripción	Media esperada
Practicas formuladas	Cantidad de nuevas practicas formuladas o creadas por un miembro del equipo de desarrollo	Igual a la cantidad de participantes
Aportaciones a las practicas	Cantidad de comentarios, recomendaciones y valoración a las practicas publicadas.	Mayor a la cantidad de prácticas formuladas
Practicas refinadas	Cantidad de practicas que han sido reformuladas o actualizadas, a partir de las aportaciones recibidas.	Igual a la cantidad de prácticas formuladas
Participación efectiva	Relación por integrante, entre la cantidad de participaciones, aportes y refinamientos a prácticas propuestas.	Igual a la cantidad de participantes

Recoleccion de Datos

Tipo de Fuente de datos: Primer Grado

Justificacion:

Para efectos de la recolección de datos, para el escenario A, se tomo la información presentada, en el informe realizado por el líder de desarrollo, y se estableció como rango de tiempo, los correos que involucraban información relacionada a la experimentación. El tiempo propuesto fue de un mes de trabajo (4 semanas laborales).

Analisis de Datos

Una vez revisado el informe de las 4 semanas de trabajo y comparando las media esperada por la organización. Los resultados no fueron nada alentadores, puesto que que se esperaba por lo menos 10 nuevas practicas publicadas, y por lo menos que un integrante aportara sobre esa publicación, lo que llevaría a contar con 10 nuevas practicas refinadas. De igual modo se encontró que solo 2 personas participaron efectivamente de la experimentación, es decir publicaron comentaron y refinaron al menos una practica.

Ilustración 277. *Reporte de estudio de caso*

Tabla 5. Resultados del escenario A

Criterio	Resultado (unidades)
Participantes	10
Practicas propuestas	3
Aportaciones a las practicas	2
Practicas refinadas	1
Participantes efectivos	2

Teniendo en cuanto lo expuesto anteriormente se citan las siguientes consideraciones.

1.Se alcanzo solo el 30% de nuevas practicas publicadas.

2.Se obtuvo solo un 20 % de la media mínima esperada en aportaciones de nuevas practicas.

3.Se logro que solo el 20% de los integrantes del equipo de desarrollo, participará efectivamente de la experimentación.

4.Finalmente solo el 10% de las practicas publicadas, fueron refinadas al final del proceso.

Lecciones Aprendidas

El resultado del desarrollo de un prototipo Web y de escritorio en la implementación de mecánicas de juego como: PBL., son una herramienta útil para medir factores como la motivación y la interacción de grupos de desarrollo en procesos controlados de producción de software, pero aun es necesario ajustar detalles relacionados con valorar las actividades relacionadas con la cooperación y el modo en que se comparte conocimiento para ejecutar tareas colaborativas.

La integración de principios de gamificación a entornos colaborativos son efectivos, puesto que permiten explorar alternativas a problemas como falta de motivación en procesos de desarrollo software en grupos específicos, además de generar dinámicas alternas a validar el grado de interés en la inmersión de procedimientos muy formales y complejos como lo son la gestión de conocimiento.

Es importante continuar con la exploración de nuevas mecánicas de juego a ser incorporadas en contextos colaborativos, un caso puntual el manejo de desafíos y estratificación social, en dinamias tanto grupales como individuales. Lo cual garantiza nuevos escenarios de experimentación para validar casos como la integración de grupos de trabajo, dinamización de actividades cooperativas, motivación a partir de maduración tanto de la organizacide conocimiento, lo cual creacion mecanicas e doiduales que les genera un grado de interes s on mayor facilidad estrategias parón como del individuo.

Referencias:

[1] Duran, M., And Castro, G. Y. (2011). Knwoledge Management as a Value, added generator in organizations: A review of a business/Sector, Libre Empresa ISSN-e 1657-2815, págs. 69-80.

[2] Acelya E., Irem D., Kerem E., Selkuk A., (2014). A knowledge-based risk mapping tool for cost estimation of international construction projects. (Elsevier), Journal Automation in Construction, Vol 43, pp. 144-155.

Ilustración 2828. *Reporte de estudio de caso*

[3]Zengyang L., Peng., Paris A., (2013). Application of knowledge-based approaches in software architecture: A systematic mapping study. Jorunal Information and Software Technology, (Elsevier), Vol. 55, pp. 77-794.
[4] Evans M, Dalkir K and Bidian C. "A Holistic View of the Knowledge Life Cycle: The Knowledge Management Cycle (KMC) Model" The Electronic Journal of Knowledge Management Volume 12 Issue 2 (pp85-97) available online at www.ejkm.com.
[5] Meisel, S., Bermeo, H., And Oviedo, L. (2006). Generación de valor a través de la gestión estratégica del conocimiento, innovación y la mejora continua: Scientia et Technica, 165-170.
[6] Jenny D., (2003). Developing a measure of knowledge management behaviors and practices: Journal of Knowledge Management, Vol. 7 Iss: 5, pp.41 – 54.
[7] Eigirdas Z., (2014).Knowledge management in open innovation paradigm context: high tech sector perspective. Procedia Social and Behavorial Sciences (ScienceDirect), Vol. 110, pp. 164-173.
[8] Gea M., Garrido J.L., Cobos R., And Alaman X. (2004). Representación del comportamiento dinámico en modelos colaborativos: Aplicación a la gestión de conocimiento compartido: Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, ISSN 1137-3601, Vol. 8 pp. 87-95. España.
[9] O. Pedreira, F. García, N. Brisaboa, M. Piattini, Gamification in software engineering – A systematic mapping, Information and Software Technology (2014), doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof. 2014.08.007.

[10] Luis M., Adrian D., Joseba N., (2014). An empirical study comparing gamification and social networking on e-learning: Journal Computer and Educatión (Elsevier). Vol. 75, pp. 82-91. España.
[11] Y. Lin, C. Cole, and K. Dalkir, "The relationship between
[12] perceived value and information source use during KM strategic decision-making: A study of 17 Chinese business managers," Inf. Process. Manag., vol. 50, no. 1, pp. 156–174, 2014.
[13] E. Galvis, J. Torres, "A critical review of knowledge management in software process reference models", Journal of Information System and Tecnology Management" Vol 10, No 2, pp 323-338, 2014
[14] Gallego G., Carmen P., (2013) La gamificación y el enriquecimiento de las prácticas de innovación en la empresa: Un análisis de experiencias., Revista Intangible Capital, ISSN 2014-3214, Vol. 9, pp 800 -822, España.
[15] Hamri J., Jonna K., Harri S., (2014), Does Gamification Work? — A Literature Review of Empirical Studies on Gamification., In proceedings og 47th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, USA, January 6-9.
[16] Ulrik F., Joel B., (2014), Cyber situational awareness e A systematic review of the literature., Journal Computers and Security (ScienceDirect), Vol. 46, pp. 18-31. Sweden.
[17] Adrian D., Joseba S., Luis F., Carmen P., Jose M., (2013), Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes: Jorunal Computers and Education, (Elsevier), Vol. 63, pp. 380-392. España.
[18] Lu, S. C-Y. (2009). Collective rationality of group decisions in collaborative engineering: International Journal of Collaborative Engineering, 1 (1/2), pp. 38-74.
[19] Morales J. D, Jurado J, L, (2014), Caracterización en la gestión y adopción de herramientas y estrategias de gestión de conocimiento del sector de TI del Valle del Cauca, trabajo de titulo de grado, Universidad de San Buenaventura, Colombia.
[20] Penichet V.,Lozano M., Gallud J., And Tesoreiro R. (2010). Requirement-based approach for groupware environments design: Journal of System and Software., Vol 83, No 8, págs.1478 – 1488.

Ilustración 2829. *Reporte de estudio de caso.*

[21] Jurado J, L, Collazos C., Lopez M L, (2014), Modelo de evaluación en contextos de gamificación para entornos colaborativos, Ingenium, Vol, 56, págs.78 – 85.
[22] A. Aparicio, J. Montes, F. Gutierrez, (2013), Analysis of the effectiveness of gamificatión, Proceedins (APPLEPIES 2013).
[23] V. Penichet, A. Peñalver, Gallud J. Gamificatión: Analysis and Aplications , Chapter 9. New Trends in Interaction, virtual Reality and Modeling, Human Computer Interaction Series. Spinger. DOI 10.1007/978-1-4471-5445-7. 2013.
Collazos C, Merchan L, Jurado J, L.(2014), Collaborative framework for the management of knowledge, an approach from gamification techniques, Proceedings of the XV International Conference on Human Computer Interaction, ACM. España.

Ilustración 2930. *Reporte de estudio de caso.*